ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

# PLAN REGULADOR DE ZAPALLAR
# ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
# DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS

15 de Noviembre de 1997

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

# PLAN REGULADOR DE ZAPALLAR
# ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
# DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS

Patricia Recabarren Hewitt
Constructor Civil U.C.

15 de Noviembre de 1997

# PLAN REGULADOR DE ZAPALLAR
# ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
# DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS

15 de Noviembre de 1997

INDICE

1.-OBJETIVO GENERAL

2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.-PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

4.-METODOLOGÍA

1.-Generalidades e Información Técnica

2.-Descripción General del Sistema

3.-Operación y Calidad del Servicio

4.-Producción y Consumo

5.-Proyecciones de Consumo

6.-Sistema de Alcantarillado

7.-Sistema de Aguas Lluvias

## 1.-OBJETIVO GENERAL

El objetivo de esta parte del estudio es determinar , a nivel de perfil , los requerimientos de Infraestructura Sanitaria del área en estudio. El problema se analizará considerando Zapallar, Cachagua y La Laguna.

## 2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Elaboración de un Estudio de Factibilidad de Abastecimiento de Agua Potable, Evacuación de Aguas Servidas y Evacuación de Aguas Lluvias, con un diagnóstico del estado y capacidad de la infraestructura del abastecimiento de Agua Potable ,de la Evacuación de las Aguas Servidas y de las Aguas Lluvias.

b) Informar respecto de la situación actual y futura del sistema de Abastecimiento del Agua Potable, Evacuación de las Aguas Servidas y de las Aguas Lluvias especialmente en los siguientes aspectos : Antecedentes Técnicos, Estado de las redes, Cobertura etc.

## 3.-PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

El antecedente básico para efectuar un análisis de los requerimientos futuros de los servicios sanitarios , es el estudio de población ,que determina las futuras localizaciones de demandas de los servicios, sus volúmenes, su crecimiento, etc.
La metodología de trabajo a desarrollar está estrechamente relacionada con el área de ocupación habitacional que se define en el Plan Regulador Comunal.

El análisis consistirá en comparar las capacidades actuales y futuras (Según el Plan de Desarrollo de la Empresa de Servicios Sanitarios de ESVAL S.A.) de la Infraestructura Sanitaria , y detectar los déficit de acuerdo a dicho Plan, con la Proposición de las densidades propuestas en el Plan Regulador.

## 4.-METODOLOGÍA

En el desarrollo de la metodología se tratan los siguientes temas:

### 1.-Generalidades e Información Técnica

* Sistema de Agua Potable (Empresa de Servicios Sanitarios ESVAL S.A. y Superintendencia de Servicios Sanitarios).
Ministerio de Obras Públicas D.G.A.

### 2.-Descripción General del Sistema

* Fuentes de abastecimiento
* Tratamiento y Plantas Elevadoras
* Conducciones, regulación y distribución

### 3.-Operación y Calidad del Servicio

* Cobertura del servicio de agua potable
* Plan de Desarrollo de la Empresa de Servicios Sanitarios ESVAL S.A.

### 4.-Producción y Consumo

* Población
* Dotaciones de consumo

### 5.-Proyecciones de Consumo

* Demanda y Dotaciones
* Alternativa de solución sistema de abastecimiento de Agua Potable

### 6.-Sistema de Alcantarillado

* Descripción del Sistema
* Alternativa de solución Sistema de Alcantarillado

### 7.-Sistema de Aguas Lluvias

* Descripción del Sistema
* Marco Legal

## SISTEMA DE ZAPALLAR

### 1.-Generalidades e Información Técnica

Esta parte presente estudio proporciona los antecedentes disponibles de los Sistemas de Agua Potable y de Evacuación de las Aguas Servidas requeridos para el Plan Regulador de Zapallar,se incorporan posteriormente las localidades de Cachagua y La Laguna pertenecientes a la Comuna de Zapallar.

El estudio completo,entregará un diagnóstico de la capacidad de la Infraestructura Sanitaria existente y servirá de Información a la Corporación de Desarrollo de Zapallar y a los arquitectos Planificadores en relación a los Planes de Desarrollo de Agua Potable y Alcantarillado en cuanto a:

Área de Servicio
Alternativa de Solución recomendada por ESVAL S.A.
Condicionantes de los Planes de Desarrollo

El área de influencia del presente estudio,se limita a Zapallar, Cachagua y La Laguna, (primero se analizará Zapallar), pasando a ser parte de la elaboración del Plan Regulador de dicha localidad, se ha desarrollado con los antecedentes extraídos del estudio "Planes de desarrollo Agua Potable

y Alcantarillado Litoral Norte" elaborado por Cade-Idepe en 1991-1993, por encargo de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso, ESVAL S.A., y antecedentes proporcionados por Consultores especialistas en la materia.

Características Hidrográficas y Climáticas del Área de Estudio

La localidad de Zapallar es la capital de la Comuna del mismo nombre ubicada en la zona Norte de la V Región, a 10 Km. al Sur de Papudo y 72 Km. al Norte de Viña del Mar. De esta Comuna dependen además las localidades de Cachagua y la Laguna.

Zapallar se ubica en una zona llamada complejo montañoso andino-costero, correspondiente a un territorio geográficamente difícil y complejo por lo que también es difícil en las comunicaciones y en la distribución de agua.

El centro de Zapallar ocupa una zona de la desembocadura de una pequeña cuenca costera formada por las quebradas Las Piedras y Cerco Largo. Los puntos mas altos de ésta cuenca son los cerros Alto El Bollo e Higuera. Por el lado Sur están los cerros El Morro y El Portezuelo, estos elementos dan una forma cerrada a la zona urbana que limita así su crecimiento hacia el interior (Este) quedando como zona de expansión el borde costero hacia el Sur (hasta Cachagua).

El clima es mediterráneo, templado-cálido, con precipitaciones concentradas en Invierno y temporada seca en el período estival.

El régimen de precipitaciones es ciclónico con alguna influencia orográfica.

La escorrentía existe en los meses de Invierno, en verano los cauces en general se secan.

En fondos de quebradas y en el sector costero existe humedad para mantener la vegetación en el año.

En la zona urbana de Zapallar, se presentan algunas extensiones de bosques. La cubierta de vegetación natural se reduce a matorrales ralos y dispersos.

Los vientos predominantes van en dirección Sur y Sur-oeste bajo condiciones de circulación anticiclónica asociada a buen tiempo y Norte a Nordeste bajo condiciones de mal tiempo.

La localidad de Zapallar se encuentra ubicada en la parte Norte de la V Región, en la Comuna del mismo nombre, Provincia de Petorca.

El área urbana consolidada actual de la ciudad alcanza a 76 Hás con una población en período de Verano de 4.438 habitantes (Encuesta Cade-Idepe año 1991) , y se estima que la población al año 2020 será de 7.100 habitantes.

La economía de la Comuna de Zapallar se basa en el turismo, todo gira en torno entonces a la temporada veraniega y al turismo, la llegada de una población flotante que se distribuye en casas de veraneo, casas permanentes que se arriendan en temporada y cuyos moradores se trasladan donde un pariente, residentes permanentes que reciben visitas y los pocos hoteles y residenciales,

que producen una afluencia de población flotante que es de mas de 2.119 habitantes.

En dicha localidad existen niveles sociales marcados de :

Estrato Alto - Estrato Medio - Estrato Bajo

El desarrollo de la localidad ha estado frenado por muchos años debido a su condición de balneario exclusivo que ostentó por muchos años, en la actualidad se ha generado un desarrollo paralelo de características obrero popular de servicios dependientes económicamente del sector de mejor nivel, marcando un aumento de viviendas de estrato medio-bajo. Actualmente se pretende frenar este proceso así como el de subdivisión, hotelería y casas de veraneo debido a que no existe factibilidad de agua potable y no hay alcantarillado público, sólo existen sistemas individuales de fosa y pozo y pozos negros. Además el subsuelo es impermeable por lo que las aguas servidas afloran en puntos bajos y escurren a las calles y es mas aún a la playa por lo que en temporada veraniega esta situación es grave ,por lo que se puede decir que el desarrollo se encuentra paralizado esperándose entonces una adecuada e integral solución a la evacuación de las aguas servidas y al abastecimiento de agua potable.

A lo largo de la comuna existe una tendencia a la parcelación en el camino Papudo-Zapallar y Zapallar - Cachagua detectándose en el estudio la existencia de viviendas de lujo en parcelas unas 36 entre Zapallar y Punta Pite, hacia el Norte y 25 entre Zapallar y Cachagua. Por otra parte existen numerosas parcelas vendidas sin edificar constituyendo una demanda futura considerable.

Estas viviendas tienen cisternas de 10 a 20.000 $m^3$ que se abastecen mediante camiones aljibes y constituyen un mercado relevante para el servicio de agua potable y una situación de necesario control sanitario en relación a las aguas servidas.

Existe en general buen equipamiento a nivel comunal en salud, educación y seguridad.

Zapallar tiene además cementerio.
El equipamiento de comercio es escaso y también hotelero.
El equipamiento de servicios públicos esta constituido por la Municipalidad.

**Cobertura del Servicio de Agua Potable**

Cobertura Actual de Agua Potable

| Localidad | Cobertura % |
|---|---|
| Zapallar | 96.0 |

Cobertura proyectada

En el Estudio de Cade-Idepe se definió una meta de cobertura de 100 %, la que se alcanzará al año 2020.

**Agua no contabilizada**

En el Estudio de Cade-Idepe se ha estimado un porcentaje de pérdidas de 35 % para todos los servicios, cifra que la Empresa tratará de reducir a un 30 % al año 2010.

El agua no contabilizada puede deberse a :

Fugas en la red antigua
Posible existencia de conexiones clandestinas
Errores en las mediciones
Medidores en mal estado
Uso indebido de grifos

**2.-Descripción General del Sistema**

* Fuentes de abastecimiento
* Tratamiento y Plantas Elevadoras
* Conducciones, regulación y distribución

El sistema de agua potable está interconectado: Entre La Laguna, Cachagua y Zapallar. **Ver esquema en página siguiente.** Plan de Desarrollo ESVAL S.A.

**Descripción General del Sistema de abastecimiento de agua potable de Zapallar.**

**Fuentes de Abastecimiento,Tratamiento,Plantas Elevadoras,Conducciones,Regulación y Distribución.**

El sistema de abastecimiento de agua potable que atiende Zapallar sirve además al balneario de Cachagua. El balneario La Laguna, que hasta el año 1990, se abastecía del mismo sistema, actualmente dispone de una planta que le permite funcionar independientemente.

Zapallar posee servicio de agua potable intradomiciliario administrado por la Empresa ESVAL S.A., y se alimenta por captaciones del tipo subterráneas en el Estero Catapilco y en el Estero Canela y un Pozo hincado en Zapallar Bajo.
Las captaciones en el Estero Catapilco consisten en una malla de punteras y los drenes Oriente, Poniente y Dren Noemí. Las aguas captadas son conducidas hasta un estanque de aspiración de 100 $m^3$ de capacidad y son elevadas a un estanque de carga de 100 $m^3$.
Del estanque de carga sale la aducción La Laguna - Zapallar de 12.500 m. de longitud y diámetros de 150 a 250 mm. Esta cañería alimenta a la localidad de Cachagua para dividirse en el sector de Pangue en dos alimentadoras. Una llega a la planta elevadora Pangue, que impulsa las aguas hasta un estanque elevado que se encuentra en la parte alta de Zapallar (Estanque de Volumen de 120 $m^3$), la segunda abastece gravitacionalmente al estanque bajo (Estanque de Volumen de 120 $m^3$).

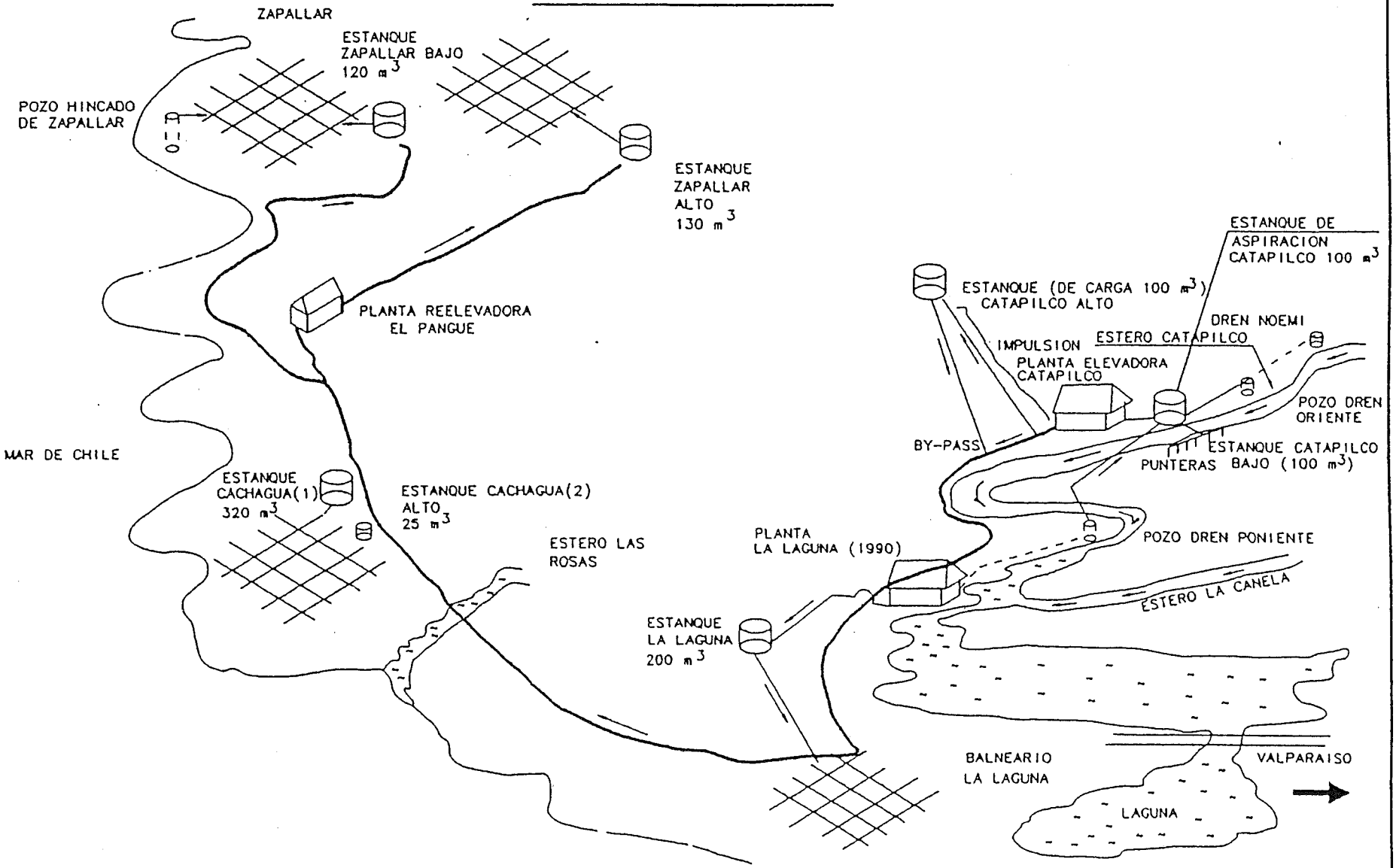
En Zapallar el pozo hincado opera eventualmente impulsando directo a la red.

En Verano la captación dren Poniente se alimenta de la Planta La Laguna.

ARCHIVO N° 703-19 DISCO 703-B ARCHIVADO A ESCALA: S/E FACTOR P/PLOTEO: S/F

# AGUA POTABLE DE ZAPALLAR – CACHAGUA – LA LAGUNA

## SISTEMA EXISTENTE




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CADE-IDEPE CONSULTORES EN INGENIERIA | | | FECHA : OCTUBRE 1991 | VERSION 0 |

Captación Estero Catapilco

La captación del estero Catapilco que alimenta al estanque de carga Catapilco, está compuesta por una malla de punteras, un pozo dren poniente ubicado unos 800 m. aguas abajo y el pozo dren oriente ubicado unos 50 m. aguas arriba.

Estas captaciones descargan en un estanque de 100 $m^3$ que funcionan como estanque de aspiración para la Planta Elevadora Catapilco.

La malla de punteras consiste en 20 punteras de 3 m. de profundidad de fierro galvanizado de 11/2" y 2" de diámetro todas ubicadas en el lecho del estero a 10 m. de distancia una de otra. El agua es extraída mediante 2 bombas de 15 l/s de capacidad. La calidad es regular, habiendo problemas de dureza.

Pozo dren poniente corresponde a un tubo de hormigón armado de 2 m. de diámetro y 8 m. de profundidad. El dren está construido en tubería de cemento comprimido de 1000 mm. de diámetro de 100 m. de longitud y 2.5 m. de profundidad. La impulsión es de cemento asbesto de 200 mm.de diámetro y unos 800 m.de longitud. El agua es de regular calidad, habiendo problemas de salinidad y dureza.

La impulsión del Pozo Dren Poniente, de un largo de 800 m. y de 200 mm. de diámetro, es alimentada artificialmente en el verano por la Planta Elevadora La Laguna con una cañería de material de PVC de 110 mm. de diámetro y de 300 m. de longitud.

El Dren Oriente es un tubo de hormigón armado de 2 m. de diámetro y 6 m. de profundidad. El dren está constituido por una tubería de cemento comprimido de 400 mm. de diámetro, 500 m. de longitud y 3.0 m. de profundidad. Obra que fué construída en 1981.

Como a unos 1.200 m. aguas arriba del Dren Oriente se encuentra el Dren Noemí el que se utiliza para recargar el primero en épocas de escasez. La extracción de agua del pozo Noemí se efectúa con una bomba portátil bencinera.

El Dren Noemí es alimentado por un dren de cemento comprimido de 200 mm. de diámetro y de 1.000 m. de longitud; el agua extraída de éste pozo es transportada hasta el dren Oriente por una tubería de PVC de 200 mm. de diámetro y uno de 1000 m. de longitud. Esta tubería alimenta el dren de 400 mm. del Dren Oriente.

Estero La Canela

En la confluencia de los esteros La Canela y Catapilco, unos 500 m. al oriente del balneario La Laguna ,se construyó en 1990 un sistema de drenes que alimenta la Planta Elevadora La Laguna.

La capacidad de la captación es de 12 l/s.

El dren está constituido por dos cañerías de PVC ranurado de 200 mm. de diámetro, una de 200 m. y la otra de 80 m. de longitud. Estos drenes descargan en una cámara a partir de la cual nace una cañería de PVC de 200 mm. de diámetro y 15 m. de longitud, la que alimenta la Planta La

Laguna. El agua es de regular calidad existiendo problemas de salinidad y dureza.

Pozo Hincado de Zapallar

El pozo hincado de Zapallar, es de hormigón armado, de 3 m. de diámetro y de 8 m. de profundidad, se encuentra ubicado en Av. Zapallar con Diego Sutil en un sitio interior aledaño a la quebrada, construido en 1920 y rehabilitado en 1990. Su operación se efectúa con impulsión directa a la red.

Captaciones de Agua Potable de Zapallar,Características Técnicas,Incluido Zapallar Cachagua y La Laguna

Punteras

| | |
|---|---|
| Año de Construcción | 1970 |
| Tipo | 20 punteras |
| Capacidad | 44 l/s |
| Diámetro /Longitud | 11/2" - 2"/3 m |

Dren Poniente

| | |
|---|---|
| Año Construcción | 1951-1982 |
| Tipo | Dren |
| Capacidad | 10 l/s |
| Diámetro/Longitud | 1000 mm/100 m |

Dren Oriente

| | |
|---|---|
| Año Construcción | 1991 |
| Tipo | Dren |
| Capacidad | 6 l/s |
| Diámetro/Longitud | 400 mm/100 m |

Dren Laguna

| | |
|---|---|
| Año Construcción | 1990 |
| Tipo | Dren |
| Capacidad | 12 l/s |
| Diámetro/Longitud | s/i |

Dren Hincado

| | |
|---|---|
| Año Construcción | 1920/1990 |
| Tipo | Dren |
| Capacidad | 2 l/s |
| Diámetro/Longitud | s/i |

Calidad del agua

Pozo Dren Oriente
El agua se encuentra con alta dureza y tendencia incrustante de escasa intensidad, el agua presenta exceso de cloruros.

Drenes Estero Catapilco
Agua con alta dureza y tendencia incrustante, turbiedad, residuos y cloruros mayores que los tolerantes, la calidad del agua es deficiente, por lo que es necesario un adecuado tratamiento para ser utilizada como agua potable.

Punteras Estero Catapilco
Agua con alta dureza y tendencia incrustante de mediana intensidad, residuos y cloruros mayores que los tolerantes, agua de mala calidad fisico-química.

Pozo hincado Zapallar
Agua con alta dureza y tendencia incrustante de mediana intensidad, residuos totales y cloruros mayores que los permitidos, turbiedad y contenido en nitrógeno de nitritos, criticables. Sólidos disueltos y magnesio dentro de las tolerancias máximas .

Análisis de calidad Físico-química de la red
Los análisis efectuados en 1988 y 1989 cumplen con los requisitos de la Norma Chilena para agua potable.
El análisis realizado en 1990 ,(Plan de Desarrollo),el límite de cloruros y residuos sólidos filtrantes resultó excedido.

Calidad Bacteriológica
En las fuentes existe un nivel de contaminación bajo en la zona de la Planta La Laguna.
En el pozo de Zapallar hay en algunos valores puntuales concentración de coliformes.
En cuanto a la calidad bacteriológica de las aguas en la red resulta adecuada, sin contaminación.
La producción de las fuentes es la que se indica a continuación:

**Producción de Fuentes**

| FUENTE | PRODUCCIÓN FUENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AÑO NORMAL | | | | AÑO SECO |
| | Q POTENCIAL L/S | | Q APROVECHABLE L/S | | Q APROVECHABLE L/S |
| | INVIERNO | VERANO | INVIERNO | VERANO | VERANO |
| C.PUNTERAS | 25 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| D. PONIENTE | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| D. ORIENTE | 20 | 6 | 12 | 6 | 1 |
| D.LA LAGUNA . DE . Z. | 30 | 12 | 7 | 7 | 6 |
| P.HINCADO DE Z. | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| P. NOEMI | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 |

P.de Desarrollo ESVAL S.A.

**Plantas Elevadoras**

Capacidad de los Equipos de elevación La Laguna, Cachagua y Zapallar.

Planta Elevadora Catapilco

| | |
|---|---|
| N° Equipos | 3 |
| Capacidad | 15 l/s |
| Tipo | Horizontal |

Punteras Catapilco

| | |
|---|---|
| N°Equipos | 2 |
| Marca | Ritz |
| Altura de Elevación | 11.5 |

Bombas Autocebante

| | |
|---|---|
| N° de Equipos | 2 |
| Marca | Cintolesi |
| Modelo | 4" |

Pozo Dren Oriente

| | |
|---|---|
| Tipo | Pozo profundo |

Pozo Dren Poniente

| | |
|---|---|
| Tipo | Pozo profundo |

Planta Elevadora La Laguna

| | |
|---|---|
| N° de Equipos | 2 |
| Capacidad | 6 l/s |
| Tipo | Pozo profundo |

Planta Elevadora Pangue

| | |
|---|---|
| N° Equipos | 2 |
| Capacidad | 30 l/s |
| Tipo | Horizontal |

Pozo Zapallar

| | |
|---|---|
| N°Equipos | 1 |
| Capacidad | 4 l/s |
| Tipo | Eje vertical |

## Características de los Estanques

Catapilco

| | |
|---|---|
| Volúmen | 100 m³ |
| Tipo | Semienterrado |
| Material | Hormigón Armado |
| Año Construcción | 1972 |
| Estado | Bueno |
| Función | Estanque de Carga |

Catapilco Bajo

| | |
|---|---|
| Volúmen | 100 m³ |
| Material | Hormigón Armado |
| Año Construcción | 1991 |
| Estado | Bueno |
| Función | Estanque de Aspiración Planta Elevadora Catapilco |

Pangue

| | |
|---|---|
| Volúmen | 100 m³ |
| Tipo | Semienterrado |
| Material | Hormigón Armado |
| Año Construcción | 1970 |
| Estado | Bueno |
| Función | Estanque de Aspiración Planta Elevadora Pangue |

Zapallar Bajo

| | |
|---|---|
| Volúmen | 120 m³ |
| Tipo | Semienterrado |
| Material | Albañilería |
| Año Construcción | 1940 |
| Estado | Malo |
| Función | Regulación Zapallar Bajo |

Zapallar Alto

| | |
|---|---|
| Volúmen | 130 m³ |
| Tipo | Semienterrado |
| Material | Hormigón Armado |
| Año Construcción | 1953 |
| Estado | Bueno |
| Función | Regulación Zapallar Alto |

**Tratamiento de las Aguas**

Catapilco de Zapallar

Las aguas son desinfectadas aplicándose cloro en el recinto de la captación y posteriormente al agua potable se agrega compuesto sílico fluoruro de sodio e hipoclorito.

**Conducciones**

El sistema de abastecimiento de agua de La Laguna, Cachagua y Zapallar está conformado por las siguientes aducciones e impulsiones:

Impulsión Estanque Catapilco Bajo a Estanque Catapilco Alto

Es una cañería de 250 mm. de diámetro y 330 m. de longitud que abastece de agua desde el estanque Catapilco Bajo al estanque de carga Catapilco Alto, transporta un Q máximo de 24.5 l/s a una velocidad de 0.5 m/s.

Aducción Catapilco Alto Zapallar

Nace en el estanque de carga Catapilco alto y se extiende hasta el estanque Zapallar Alto con una longitud de 12.527 m., es de material de asbesto cemento con excepción de algunos tramos cuyo material es de acero.

La aducción La Laguna Zapallar tiene las siguientes características:

| | |
|---|---|
| Tramo | Estanque de carga al camino |
| Material | Acero y PVC |
| Diámetros | 250 mm. |
| Longitud | 250 m. De material de PVC y 250 m. de material de acero |
| | |
| Tramo | Camino a derivación estanque La Laguna |
| Material | Rocalit |
| Diámetros | 250 mm. |
| Longitud | 1300 m. |
| | |
| Tramo | Derivación La Laguna a D. Cachagua |
| Material | Rocalit y PVC |
| Diámetros | 200 mm. en Rocalit y 200 mm. en PVC. |
| Longitud | 5795 m. en Rocalit y 1300 m. en PVC. |
| | |
| Tramo | Derivación Cachagua a Planta Elevadora Pangue |
| Material | Rocalit |
| Diámetros | 150 mm. |
| Longitud | 1950 |
| | |
| Tramo | Impulsión Pangue Zapallar Alto |

| | |
|---|---|
| Material | Acero |
| Diámetros | 200 mm. |
| Longitud | 645 m. |
| | |
| Tramo | Derivación Pangue a E. Zapallar Bajo |
| Material | PVC. |
| Diámetros | 200 mm. y 150 mm. en asbesto cemento |
| Longitud | 480 y 140 m. |
| | |
| Tramo | By - Pass |
| Material | Acero |
| Diámetros | 250 mm. |
| Longitud | 230 m. |

De lo anterior se desprende que la red de distribución de Zapallar mide 12.915 m. y se compone de cañerías de asbesto cemento y PVC.

En un comienzo la aducción tiene capacidad de 44 l/s y en su recorrido se contemplan las entregas de estanque La Laguna 14 l/s (suspendida en 1990), estanque Cachagua 13.2 l/s y Planta Pangue 16.8 l/s.

Como el terreno es irregular se encuentra dividida la red de distribución en una red baja, alimentada desde el estanque de Volumen de 120 m³ y a través de la impulsión directa del pozo hincado Zapallar y red alta, abastecida desde el estanque de Volumen de 130 m³.

Los diámetros de la red son los siguientes:

**Diámetros de la red**

| DIÁMETROS MM | ASBESTO CEMENTO M | PVC M |
|---|---|---|
| 50 | 120 | 450 |
| 63 | --- | 60 |
| 75 | 2240 | 1260 |
| 100 | 3055 | 3050 |
| 110 | --- | 2430 |
| 125 | 2030 | 2030 |
| 140 | --- | 130 |
| 150 | 220 | 80 |
| 200 | 750 | 90 |

P.de Desarrollo de ESVAL S.A.

**Medidores y arranques al tercer bimestre de 1991, cuantificados en el Plan de Desarrollo:**

**La Laguna Cachagua y Zapallar**

| DIÁMETRO MM | N° |
|---|---|
| 15 | 1624 |
| 19 | 59 |
| 25 | 4 |
| 32 | 0 |
| 38 | 3 |

P.de Desarrollo de ESVAL S.A.

La localidad de Zapallar tiene 616 arranques.

## 3.-Operación y Calidad del Servicio de Agua Potable

* Cobertura del servicio de agua potable
* Plan de Desarrollo de la Empresa de Servicios Sanitarios ESVAL S.A.

### Cobertura

La cobertura actual es de 96 % en relación a las viviendas abastecidas por lo que no existen restricciones por concepto de cobertura del servicio.

En cuanto a la red su cobertura es de un 100 %.
**Ver esquema en página siguiente**,situación actual y futura Plan de Desarrollo ESVAL S.A.

Racionamiento del Servicio

En verano existe racionamiento del agua debido a que es muy escasa, además hay déficit de la capacidad de algunos componentes del sistema a saber:

Planta elevadora Catapilco
Aducción La Laguna - Zapallar
Estanques de Regulación

El estanque de Volumen de 120 $m^3$ se encuentra en mal estado.En general las redes de alta y de baja se encuentran en buen estado y funcionan con presiones aceptables, fué construida en el año 1976.

En años secos como en Enero y Febrero de 1994 el racionamiento fue severo, algunos sectores recibieron agua de la red solo algunas horas de la semana por lo que fueron abastecidos por camiones aljibes.

## 4.-Producción y Consumo

* Población
* Dotaciones de consumo

### Población y Dotaciones de Consumo

Para efectuar El Plan de Desarrollo ESVAL S.A.,desarrolló un estudio de población y de proyección de la población al 2020, obtenido de:

Datos censales del Ine correspondientes a los censos de población y viviendas de los años 1940, 1952,1960,1970 y 1982.

Estudio de Prefactibilidad Técnica Económica de Agua Potable Litoral Norte, desarrollado por Hidrosan - Chile en Octubre de 1983.

Obteniéndose los siguientes resultados para Zapallar, Cachagua y La Laguna:

**Censo de Población y Vivienda**

| AÑO | ZAPALLAR | | CACHAGUA | | LA LAGUNA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N.°HAB. | N° VIV | N° HAB. | N° VIV | N° HAB | N° VIV |
| 1940 | 590 | 511 | 462 | 54 | 266 | 51 |
| 1952 | 659 | 124 | 345 | 53 | 254 | 61 |
| 1960 | 810 | 271 | 479 | 121 | 316 | 138 |
| 1970 | 789 | 376 | 411 | 206 | 366 | 220 |
| 1982 | 1134 | 599 | 555 | 318 | 87 | 301 |
| 1983 | 1212 | 546 | 780 | 335 | 270 | 435 |
| 1991 | 2847 | 841 | 1378 | 721 | 216 | 712 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

La población que aparece en la tabla anterior corresponde a los habitantes permanentes.

Proyección de la población Localidad de Zapallar

**Antecedentes de Viviendas Localidad de Zapallar**

| AÑOS | N° AÑOS | CASAS POR PERÍODO | CASAS POR AÑO |
|---|---|---|---|
| 1952-1960 | 8 | 147 | 18.4 |
| 1960-1970 | 10 | 105 | 10.5 |
| 1970-1982 | 12 | 223 | 18.6 |
| 1982-1991 | 9 | 242 | 26.9 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

**Proyección de viviendas Localidad de Zapallar**

| AÑO | N° VIVIENDAS |
|---|---|
| 1991 | 841 |
| 1996 | 934 |
| 2001 | 1027 |
| 2006 | 1120 |
| 2011 | 1213 |
| 2016 | 1306 |
| 2020 | 1380 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

**Proyección de Población Localidad de Zapallar**

| AÑOS | N° HABITANTES | |
|---|---|---|
| | PERMANENTES | TOTALES |
| 1991 | 1867 | 4348 |
| 1995 | 2032 | 4732 |
| 2000 | 2238 | 5213 |
| 2005 | 2445 | 5694 |
| 2010 | 2651 | 6174 |
| 2015 | 2857 | 6655 |
| 2020 | 3064 | 7135 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

Distribución Futura de la Población

Para la localidad en análisis Cade- Idepe estudió el desarrollo urbano futuro de cuales serían las áreas probables de expansión al año 2020 obteniéndose los siguientes resultados:

Densificación del Casco Urbano Actual al año 2020 (Prioridad 1 ), se incrementará la densidad poblacional del casco urbano actual en un 30 %.

La densificación se producirá fundamentalmente por la ocupación de terrenos dentro de los límites de las ciudades.

Área de Expansión Suburbana al año 2020 (Prioridad 2)
Sectores adyacentes al límite urbano actual.Densidad media de 100 hab/há.

Área de Expansión Suburbana al año 2020 (Prioridad 3)
Comprende los sectores un poco alejados, los cuales tendrán prioridades de mayor superficie, densidad media de 35 hab/há.

Las áreas de extensión urbana y suburbana, se ha supuesto que se desarrollará desde los sectores

ESVAL

PLANES DE DESARROLLO LITORAL NORTE

TERRITORIO OPERACIONAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD DE ZAPALLAR

cade-idepe

PROYECTADO POR: FERNANDO BARAONA, INGº CIVIL

AUTORIZACION

REVISOR | INGº JEFE DEPTO. ESTUDIOS

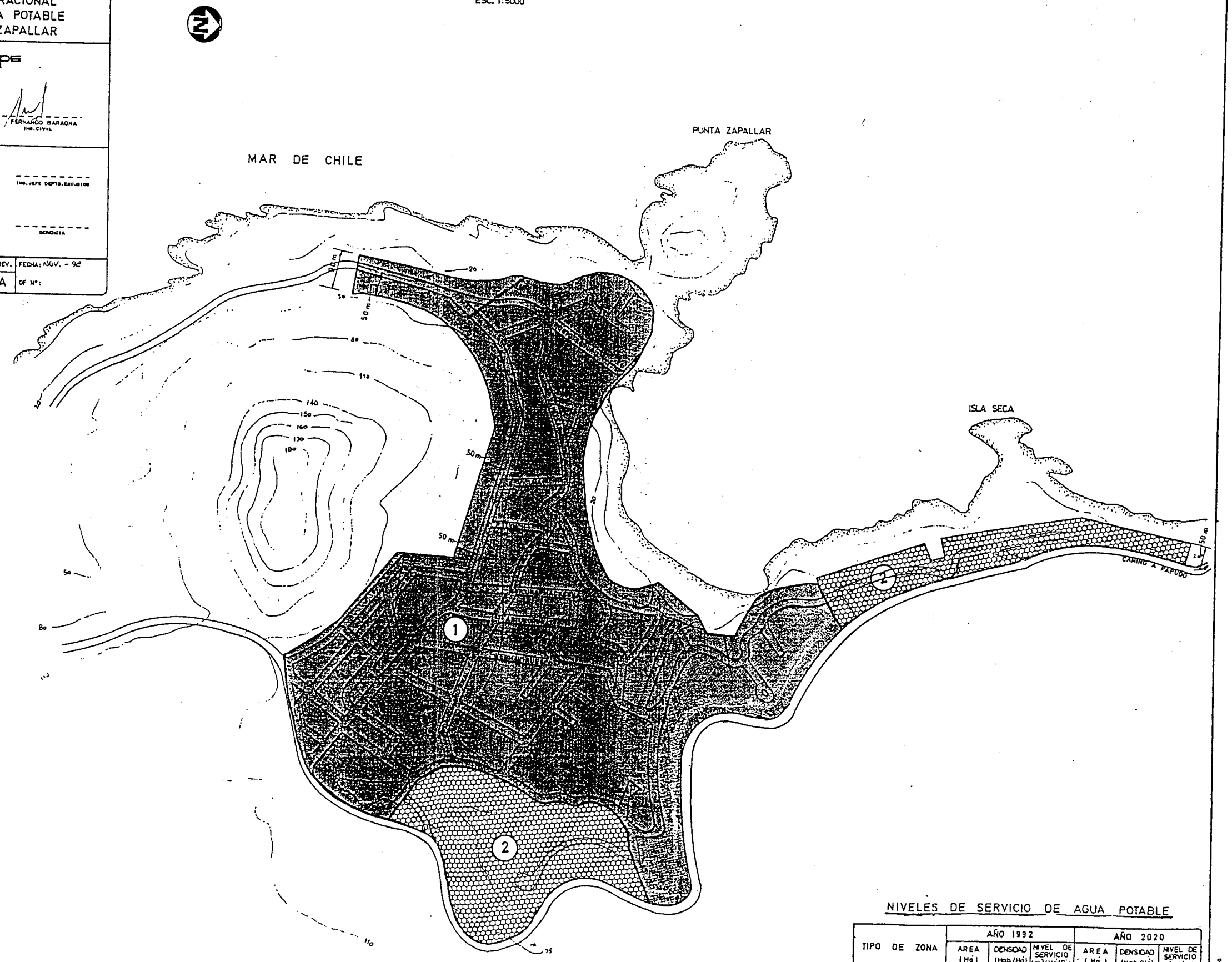
SUB. GERENCIA INGº. | GERENCIA

| PROYECTO V.A.L.Nº | LAMINA Nº | REV. | FECHA: NOV. - 92 |
|---|---|---|---|
| | 703-31-10 | A | OF Nº: |

# ZAPALLAR

## PLANTA · GENERAL

ESC. 1:5000




## NIVELES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

| TIPO DE ZONA | AÑO 1992 | | | AÑO 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AREA (Há) | DENSIDAD (Hab./Há) | NIVEL DE SERVICIO (m³/Há/Día) | AREA (Há) | DENSIDAD (Hab./Há) | NIVEL DE SERVICIO (m³/Há/Día) |
| 1 | 76.40 | 56.91 | 9.11 | 76.40 | 74.00 | 17.02 |
| 2 | 16.90 | 00 | 00 | 16.90 | 82.84 | 19.05 |

9 FORMULA1 EST-6

más cercanos al casco ocupado actual hacia los mas retirados.

Demanda Actual y Proyectada

La estimación de la demanda de agua potable en el Plan de Desarrollo hasta el año 2020 esta basada en los antecedentes de conexiones y consumo de ESVAL. S.A. y en la información de los estudios existentes.

**Dotaciones de Consumo**

**Dotación de Consumo por Nivel Socioeconómico**

| ESTRATO SOCIOECONÓMICO | DOTACIÓN L/HAB/DÍA |
|---|---|
| ALTO | 280 |
| MEDIO | 220 |
| BAJO | 150 |
| MUY BAJO | 120 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

**Dotaciones Medias de Consumo**

| LOCALIDAD | DOTACIÓN L/HAB/DÍA |
|---|---|
| ZAPALLAR | 230 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

Estas dotaciones solo corresponden al período de Verano que tiene una duración de 2 a 3 meses, en los demás meses se entrega un caudal menor.

**DEMANDA**

**Demanda Proyectada**

| LOCALIDAD | POBLACIÓN N° HAB. | DOT. C. L/H/D | AGUA NO CONT % | DOT. PROD. L/H/D | Q.MED. L/S | Q. MÁX L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAPALLAR | 7.135 | 230 | 30 | 329 | 27 | 33 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

**Demanda Actual**

| LOCALIDAD | POBLACIÓN N° HAB. | DOT. C. L/H/D | AGUA NO CONT % | DOT. PROD. L/H/D | Q.MED. L/S | Q. MÁX L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAPALLAR | 4.348 | 214 | 35 | 329 | 16 | 20 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

## 5.-Proyecciones de Consumo y Producción

* Demanda y Dotaciones
* Alternativa de solución sistema de abastecimiento de Agua Potable

## DEMANDA DE AGUA POTABLE

La demanda del agua potable al año 2020, se basa en los datos de ESVAL S. A., en cuanto a conexiones y consumos y en los estudios existentes.

ESVAL S.A estimó las demandas al año 2020 con los criterios que se indican:

| | | |
|---|---|---|
| Agua no contabilizada año | 1991-1998 | 35 % |
| | 1998-2010 | 35 % - 30 % |
| | 2010-2020 | 30 % |
| Agua no contabilizada año 2020 | | 30 % |
| Dotación de consumo año 2020 | | 230 l/hab/día |
| Dotación de producción | 1991-2020 | 329 l/hab/día |
| Cobertura Actual | | 96 % |
| al año 1998 | | 96 % |
| al año 1988-2010 | | 96 % -100 % |
| al 2010 | | 100 % |

Proyección de población según los antecedentes anteriores
Q máx. diario 1.23 l/s Qmedio del período
Q máx. horario 1.5 l/s Qmáx. diario

En los siguientes cuadros se entregan los resultados del cálculo de la demanda y dotaciones de agua potable estimada por ESVAL S.A..

**Demanda de Agua Potable de Zapallar en Invierno**

| AÑO | POBL. N°HAB. | C. % | POBLACIÓN SERVIDA N° HAB. | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D | CAUDAL MEDIO L/S | CAUDAL MÁX.D. L/S | VOLUMEN INVIERNO M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2032 | 96.0 | 1951 | 214 | 329 | 7.4 | 9.1 | 175698 |
| 1997 | 2115 | 96.0 | 2030 | 214 | 329 | 7.7 | 9.5 | 182834 |
| 2000 | 2238 | 96.6 | 2161 | 217 | 329 | 8.2 | 10.1 | 194668 |
| 2003 | 2362 | 97.4 | 2301 | 221 | 329 | 8.8 | 10.8 | 207223 |
| 2005 | 2445 | 98.0 | 2395 | 223 | 329 | 9.1 | 11.2 | 215697 |
| 2007 | 2527 | 98.5 | 2490 | 226 | 329 | 9.5 | 11.7 | 224255 |
| 2010 | 2651 | 100.0 | 2651 | 230 | 329 | 10.1 | 12.4 | 238772 |
| 2013 | 2775 | 100.0 | 2775 | 230 | 329 | 10.6 | 13.0 | 249923 |
| 2015 | 2857 | 100.0 | 2857 | 230 | 329 | 10.9 | 13.4 | 257357 |
| 2017 | 2940 | 100.0 | 2940 | 230 | 329 | 11.2 | 13.8 | 264791 |
| 2020 | 3064 | 100.0 | 3064 | 230 | 329 | 11.7 | 14.3 | 275582 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

**Demanda de Agua Potable de Zapallar en Verano**

| AÑO | POBLAC. N° HAB. | C, % | POBLACIÓN SERVIDA N° HAB. | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D | CAUDAL MEDIO L/S | CAUDAL MAX..D L/S | VOLUMEN INVIERNO M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4732 | 96.0 | 4543 | 214 | 329 | 17.3 | 21.3 | 136390 |
| 1997 | 4925 | 96.0 | 4728 | 214 | 329 | 18.0 | 22.1 | 141930 |
| 2000 | 5213 | 96.6 | 5036 | 217 | 329 | 19.2 | 23.6 | 151196 |
| 2003 | 5501 | 97.5 | 5365 | 221 | 329 | 20.4 | 25.1 | 161073 |
| 2005 | 5694 | 98.1 | 5588 | 223 | 329 | 21.3 | 26.2 | 167745 |
| 2007 | 5886 | 98.8 | 5812 | 226 | 329 | 22.1 | 27.2 | 174448 |
| 2010 | 6174 | 100.0 | 6174 | 230 | 329 | 23.5 | 28.9 | 185353 |
| 2013 | 6462 | 100.0 | 6462 | 230 | 329 | 24.6 | 30.3 | 194009 |
| 2015 | 6655 | 100.0 | 6655 | 230 | 329 | 25.3 | 31.2 | 199780 |
| 2017 | 6847 | 100.0 | 6847 | 230 | 329 | 26.1 | 32.1 | 205551 |
| 2020 | 7135 | 100.0 | 7135 | 230 | 329 | 27.1 | 33.4 | 213928 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

Oferta- Demanda

La capacidad máxima de producción del conjunto de captaciones existentes en el Estero Catapilco y Pozo Hincado de Zapallar, en año seco es de l l/s, por lo que después de lo calculado en el cuadro de la situación de Verano al año 2020 la capacidad máxima de producción será de 33 l/s. (Plan de Desarrollo ESVAL S.A.).
Las actuales fuentes de abastecimiento no son suficientes para satisfacer las demandas de agua potable de éstas localidades, son fuentes inseguras.

ESVAL S.A. ha pensado las alternativas de solución para que una única Empresa sea la concesionaria de todo el sistema y ha escogido como la más recomendable la siguiente alternativa:

* **Alternativa de Solución Sistema de Abastecimiento de Agua Potable**

La solución técnico económica mas conveniente considera el abastecimiento de los balnearios La Laguna, Cachagua, Zapallar y parte de Quintero, desde Colmo en el río Aconcagua. Quintero, la localidad de Papudo se abastece desde Placilla cuenta además con una fuente adicional Las Punteras de Ritoque, dichas obras fueron dimensionadas con un caudal de 32 l/s para Zapallar, que sumado a la producción del pozo hincado resulta un Q máximo diario de 33 l/s.

Fuente Colmo

La fuente Colmo corresponde a los recursos subterráneos del Aconcagua cercano a la zona de Colmo.

La captación sería del tipo dren ubicándose en el Valle inferior del río Aconcagua. En éste sector la recarga principal del acuífero somero proviene de las infiltraciones en el subsuelo de las aguas

de riego utilizadas en las grandes explotaciones agrícolas de Quillota - La Cruz y en las zonas de riego existentes valle abajo. Estas infiltraciones permitirían mantener para un año tipo 90 %, una explotación de las aguas subterráneas de 500 l/s a 700 l/s permanentes.

La obra de captación podría ser una batería de pozos de unos 10 m. a 20 m. de profundidad o bien un dren menor a 12 m. de profundidad. La elección de uno u otro tipo de captación dependerá de los niveles de explotación que se desee alcanzar.

En el caso de pozos, deberán ser construídos a no menos de 200 m. de distancia uno del otro, teniendo cada uno una productividad media de 20 l/s para años tipo 90 %.

En el caso del dren, para la misma probabilidad de excedencia, se podría esperar una productividad de 0.4 l/s/ml.

-Predimensionamiento de las obras

El predimensionamiento de las obras entre Zapallar y los estanques de regulación en la localidad se han prediseñado por Cade-Idepe para la demanda al año 2020.

-Alimentación a Estanques

Consiste, la solución propuesta en alimentar al estanque Pangue de Volumen de 100 m³ con la Aducción Colmo-Zapallar y elevar el agua a los estanques de regulación existentes y proyectados requiriéndose equipos de bomba capaz de elevar un caudal de 33 l/s a 72 m. de altura manométrica.

Alimentación desde Estanque N° 2 a Estanque N° 3
Caudal de diseño 15.44 l/s
Cañería de alimentación de asbesto cemento de 200 mm. y de un largo de 145 m. (existente), y de PVC clase 10 de 200 mm. y un largo de 200 m. (proyectada).
Estos dos estanques funcionarán interconectados.
**Ver figura en página siguiente obras de alimentación**, Plan de Desarrollo ESVAL S.A.

Obras de Medición

La medición de caudal para la localidad de Zapallar de esta alternativa se realizará en el estanque Pangue.

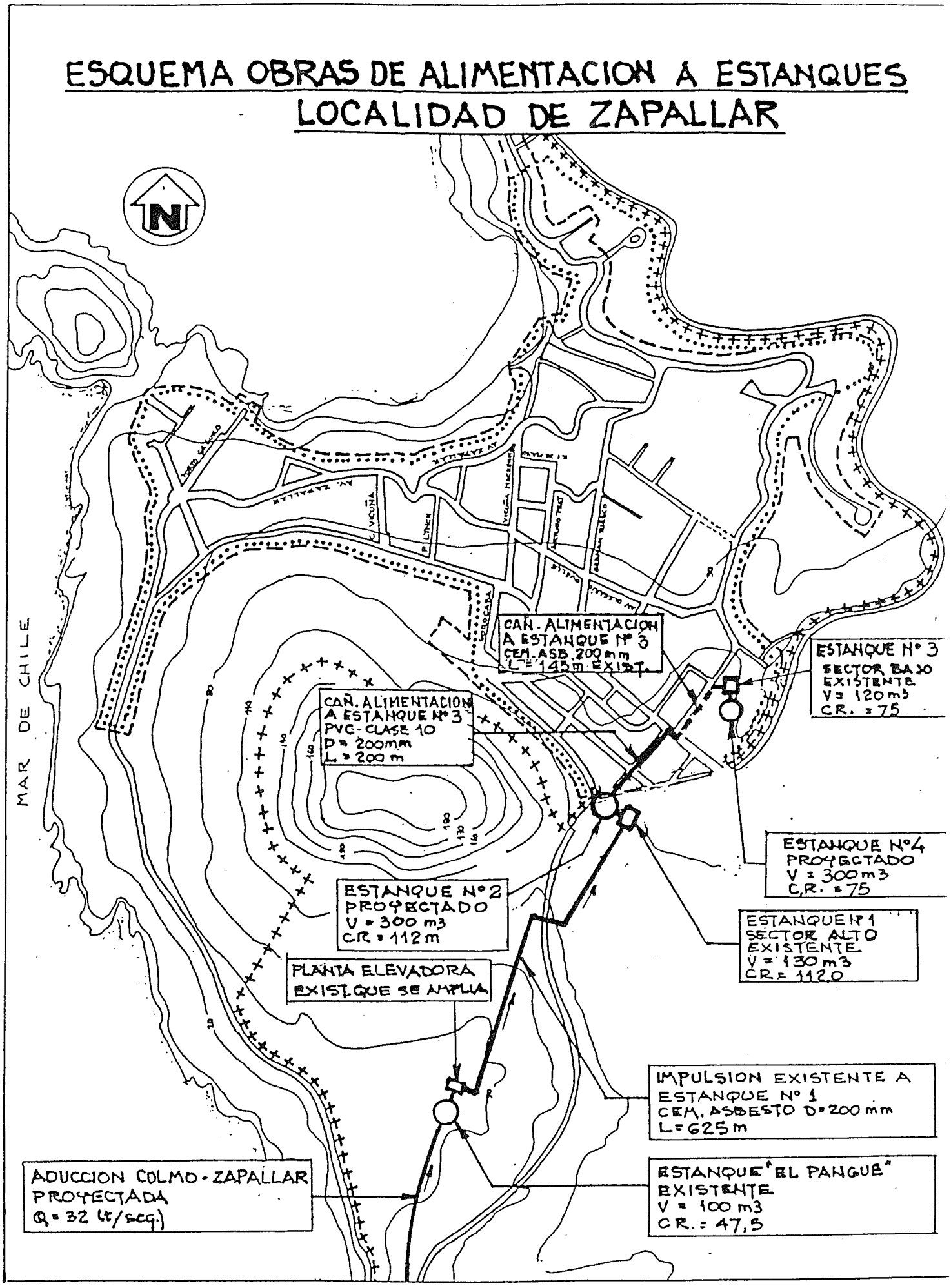
Regulación

Se sectorisaría la red de distribución, teniendo así áreas de influencia de estanques, de esta manera tendrán bandas de presión en la red, de acuerdo a los criterios de diseño.

Estanques de Regulación

Cade-Idepe los calculó de acuerdo a las normas existentes, el Volúmen de regulación en 15 a 20 % del volúmen de incendio según la norma chilena Nch 691 Of. 78.

# ESQUEMA OBRAS DE ALIMENTACION A ESTANQUES
# LOCALIDAD DE ZAPALLAR



Estanque Nº1 existente

Abastecerá al sector alto Sur Oriente de la localidad, parte del sector Central y el área de expansión futura; Volumen de 130 m³ será alimentado desde la Planta elevadora que hay en Pangue.

Cálculo del Volúmen del Estanque

| | |
|---|---|
| Qmáximo diario | 17.55 l/s |
| Volúmen total requerido | 418 m³ |
| Volúmen Estanque existente | 130 m³ |
| Déficit de regulación | 288 m³ |

Según este resultado es necesario un estanque semienterrado de 300 m³ (estanque N° 2) que se instalaría en el mismo lugar del existente.

Estanque Nº 2 existente

Abastecerá al sector Central de la localidad , de Volúmen de 130 m³ el que será alimentado desde el estanque proyectado N° 2.

Cálculo Volúmen Estanque

| | |
|---|---|
| Qmáximo diario | 15.44 l/s |
| Volúmen total requerido | 382 m³ |
| Volúmen Estanque existente | 120 m³ |
| Déficit de regulación | 262 m³ |

Según este resultado es necesario un estanque semienterrado de 300 m³ (estanque N° 4) que se instalaría en el mismo lugar del existente.

Urbanización de los recintos

Construcción caminos de acceso
Veredas interiores
Cierre de los recintos

Superficies requeridas

| | |
|---|---|
| Estanque N°2 | 625 m³ |
| Estanque N°4 | 625 m³ |

Obras eléctricas

Para abastecer de energía eléctrica a las instalaciones nuevas se debe extender las líneas de Baja tensión existentes.

En la Planta el Pangue se requieren 40 KVA y para los recintos de los estanques N° 2 y N° 4, 2 KVA más.

Red de distribución de Agua Potable

La alimentación de la red de distribución se efectuará desde los estanques de regulación existentes y proyectados.
El cálculo hidráulico identifica las cañerías de refuerzo y extensiones necesarias para satisfacer la demanda de agua potable del año 2020, dichos refuerzos se dimensionan de tal forma que todos los puntos del sistema tengan presiones de acuerdo con los criterios de diseño.
Se consideran 2 interconexiones a la red existente por cada una de las cañerías propuestas, se considera además la instalación de válvulas, grifos y desagües.

Las cañerías requeridas son:

De refuerzo de la red existente
De matrices desde Estanques
Proyectadas en área de expansión

No se consideraron en el Plan de Desarrollo las redes secundarias, debido a que son de cargo del urbanizador.

**Costo de la Solución Propuesta**

Los valores de referencia tomados en el Estudio de Cade-Idepe al 31 de Enero de 1992 son:

IPC 177.97 (base 10 Abril de 1989)
UF 8.378.50
1 US$ 353.0 (dolar observado)
Costo de Inversión
Asciende a la suma de US$ 281.000, $ 99.452.000.
Costo de Operación , Mantenimiento y de Energía eléctrica
Son $ 13.062.000 al año

Estos costos de $ 13.062.000 al año son los costos que tendrá el sistema al final del período de diseño, o sea, al año 2020.

**6.-Sistema de Alcantarillado**

* Descripción del Sistema
* Alternativa de solución Sistema de Alcantarillado

* Descripción del Sistema
No existe sistema de alcantarillado público. **Ver página siguiente Territorio Operacional Actual y Futuro,**Plan de Desarrollo ESVAL S.A.

La encuesta realizada por HIDROSAN y que actualizó Cade-Idepe en el año 1983, dice que

ESVAL

PLANES DE DESARROLLO LITORAL NORTE

TERRITORIO OPERACIONAL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
LOCALIDAD DE ZAPALLAR

cade-depe

PROYECTADO POR: FERNANDO ARAGNA INGENIERO CIVIL

AUTORIZACION

REVISOR

INGENIERO JEFE DEPTO. ESTUDIOS

SUB-GERENCIA I.M.S.

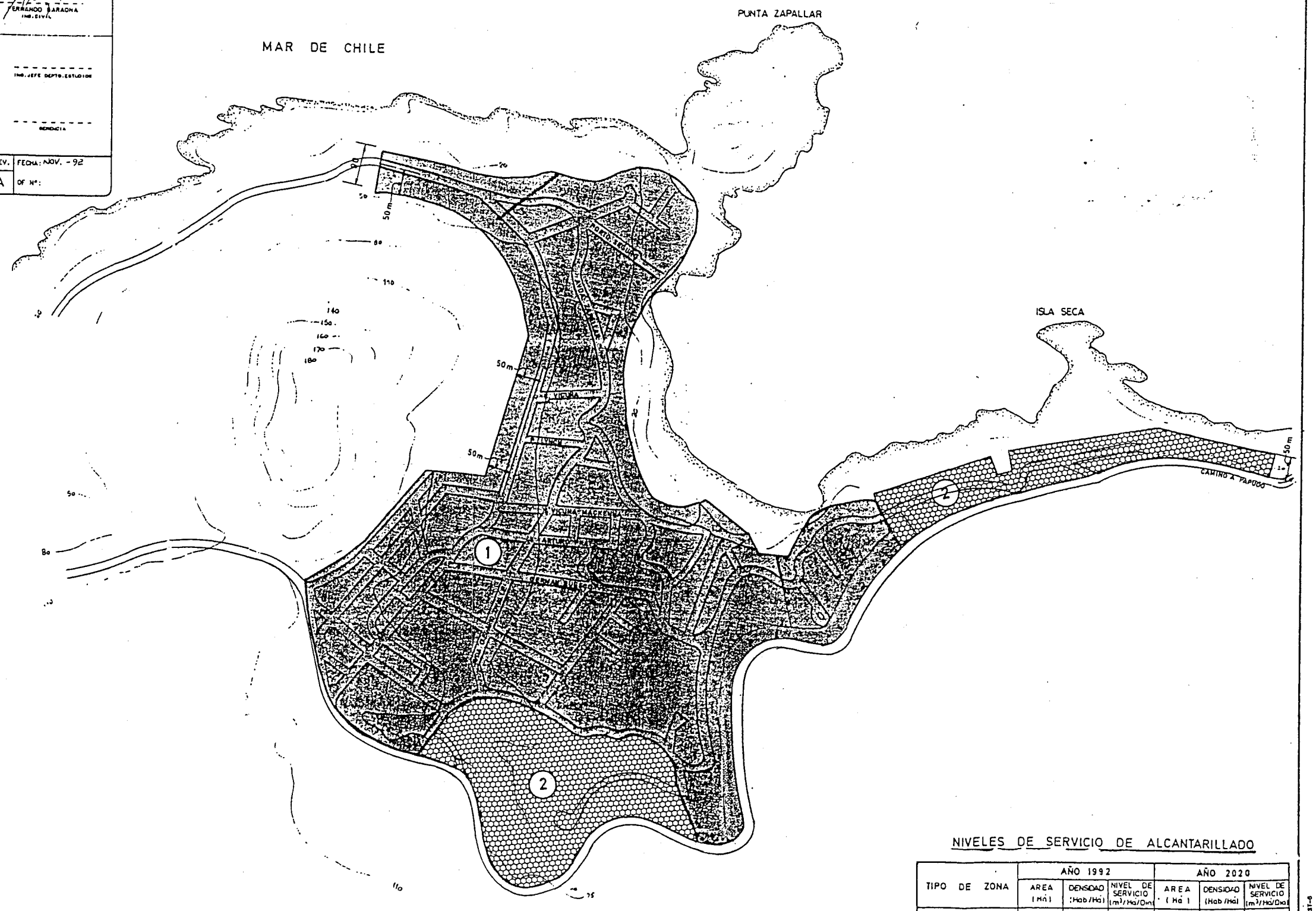
GERENCIA

| PROYECTO V.A.L.Nº | LAMINA Nº | REV. | FECHA: NOV. - 92 |
|---|---|---|---|
| | 703-32-22 | A | OF Nº: |

# ZAPALLAR

## PLANTA GENERAL

ESC. 1:5000




## NIVELES DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

| TIPO DE ZONA | AÑO 1992 | | | AÑO 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AREA (HA) | DENSIDAD (Hab/Ha) | NIVEL DE SERVICIO (m³/Ha/Dia) | AREA (Ha) | DENSIDAD (Hab/Ha) | NIVEL DE SERVICIO (m³/Ha/Dia) |
| 1 | 76.40 | 56.91 | 00 | 76.40 | 74.00 | 13.62 |
| 2 | 16.90 | 00 | 00 | 16.90 | 82.84 | 15.24 |

CAD FONTESAN EST-6

existen 492 viviendas encuestadas, de las cuales 420 tenían sistema de fosa y pozo, 47 poseían pozo negro y 25 no tenían sistema.
Sin embargo lo mas grave es que el terreno de Zapallar es impermeable colmatándose en poco tiempo observándose escurrimiento de las aguas servidas en la quebrada inferior de Zapallar y desembocando dichas aguas en el mar ocasionado problemas de contaminación.

La demanda de alcantarillado calculada en el Plan de Desarrollo es:

**Demanda de Alcantarillado de Zapallar en Verano**

| AÑO | POBLACIÓN HAB. | C. % | POBLACIÓN SERVIDA HAB. | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D | CAUDAL MEDIO L/S | CAUDAL MÁX.D. L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4732 | 0 | 0 | 214 | 251 | 0 | 0 |
| 1997 | 4925 | 0 | 0 | 214 | 251 | 0 | 0 |
| 2000 | 5213 | 60.0 | 3128 | 216 | 252 | 7.3 | 25 |
| 2003 | 5501 | 82.0 | 4511 | 220 | 253 | 10.6 | 35 |
| 2005 | 5694 | 85.0 | 4839 | 223 | 254 | 11.4 | 37 |
| 2007 | 5886 | 87.0 | 5121 | 226 | 255 | 12.1 | 39 |
| 2010 | 6174 | 90.0 | 5557 | 230 | 256 | 23.4 | 43 |
| 2013 | 6462 | 90.0 | 5816 | 230 | 256 | 13.8 | 44 |
| 2015 | 6655 | 90.0 | 5989 | 230 | 256 | 14.2 | 45 |
| 2017 | 6847 | 90.0 | 6162 | 230 | 256 | 14.6 | 46 |
| 2020 | 7135 | 90.0 | 6422 | 230 | 256 | 15.2 | 48 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

**Demanda de Alcantarillado de Zapallar en Invierno**

| AÑO | POBLACIÓN HAB. | C % | POBLACIÓN SERVIDA HAB | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D | CAUDAL MEDIO L/S | CAUDAL MÁX.D. L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2032 | 0 | 0 | 214 | 251 | 0 | 0 |
| 1997 | 2115 | 0 | 0 | 214 | 251 | 0 | 0 |
| 2000 | 2238 | 60.0 | 1343 | 216 | 252 | 3.1 | 12 |
| 2003 | 2362 | 82.0 | 1937 | 220 | 253 | 4.5 | 16 |
| 2005 | 2445 | 85.0 | 2078 | 223 | 254 | 4.9 | 17 |
| 2007 | 2527 | 87.0 | 2199 | 226 | 255 | 5.2 | 18 |
| 2010 | 2651 | 90.0 | 2386 | 230 | 256 | 5.6 | 20 |
| 2013 | 2775 | 90.0 | 2497 | 230 | 256 | 5.9 | 21 |
| 2015 | 2857 | 90.0 | 2572 | 230 | 256 | 6.1 | 21 |
| 2017 | 2940 | 90.0 | 2646 | 230 | 256 | 6.3 | 22 |
| 2020 | 3064 | 90.0 | 2757 | 230 | 256 | 6.5 | 23 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

* Alternativa de solución Sistema de Alcantarillado

La solución del sistema de recolección de las aguas servidas consiste en una red de colectores que lleva las aguas hasta el punto mas bajo de Zapallar, Avenida La Playa con Carlos Ossandon, ahí se tratarían en una cámara de rejas e impulsadas al sector "El Canelillo".

Existen seis sectores que tienen problemas de evacuación gravitacional donde se localizan las viviendas. Los sectores ubicados al Norte de Zapallar y al Poniente de la Costanera Norte o Ignacio Carrera Pinto con el primer colector, al Sur de Zapallar y Poniente de la Costanera Sur y de la calle Francisco de Paula con el segundo colector, tienen sus viviendas a cotas que no permiten descargar a los colectores proyectados.

Los sectores ubicados en el entorno de la quebrada Cadillas no pueden descargar a los colectores que van por calle Diego Sutil, sin embargo se consideran aportantes a la cañería que se proyecta por el costado de la quebrada. Otro sector con problemas es el de las viviendas de calle La Rotonda más al Oriente que es el punto mas bajo que es posible evacuar a calle Diego Sutil y entre estas calles y la quebrada Cadillas.

**Tratamiento**

Respecto al sistema de tratamiento puede ser (Plan de Desarrollo),por :

Zanjas de oxidación
Lagunas de estabilización
Plantas compactas de alta eficiencia
Plantas tipo convencional

La disposición final puede ser con descarga en orilla o con descarga al mar mediante un emisario submarino.

Por acuerdo de los usuarios y ESVAL S.A. que financiarían gran parte del sistema se eligió la alternativa de tratamiento con lagunas de estabilización en "El Canelillo" ubicado a 2 Km. hacia el límite urbano de Zapallar al Oriente del camino a Papudo. Para ello se necesita una superficie de 12 m² por habitante por lo tanto para los 6560 habitantes proyectados al 2020 se necesitan 3 hectáreas útiles de laguna y un total de 7.8 hectáreas de terreno para instalarlas. Se sabe también que se cambiaría las lagunas por descarga de orilla ubicada en roqueríos hacia el Norte de la Bahía.

**Costo de la Solución Propuesta**

Costo de Inversión

Es la suma de $ 838.252.000

Costos de operación, mantenimiento y energía

Es la suma de $ 11.152.000 al año

Costos al final del período, año 2020

## CONCLUSIONES SISTEMA ZAPALLAR

Se ha efectuado anteriormente un análisis de toda la situación actual y futura de la localidad y se concluye que:

ESVAL S.A. no ha podido satisfacer la demanda desde el año 1986.

En el Verano del año 1992 ESVAL S.A. solo pudo satisfacer el 43 % de la demanda de agua.

La situación deficitaria del año 1992 se agravará aún más al considerar las posibilidades de años secos y de nuevos empalmes, de igual forma la situación será crítica para la evacuación de las aguas servidas.

Se recomienda entonces no desarrollar más la localidad sin antes efectuar las obras necesarias para satisfacer la demanda.

## SISTEMA DE CACHAGUA

### 1.-Generalidades e Información Técnica

* Sistema de Agua Potable (Empresa de Servicios Sanitarios ESVAL S.A. y Superintendencia de Servicios Sanitarios).
Ministerio de Obras Públicas D.G.A.

El área urbana consolidada actual de la ciudad alcanza a 39 hectáreas y en verano la población es de 4103 habitantes, la estimación de la población al final del período es de alrededor de 11.400 habitantes.

La economía de la localidad depende del turismo y la población permanente depende de los propietarios de nivel de ingreso alto, se registra alguna actividad de comercio con la existencia de 12 locales comerciales.

El agua es escasa, sobretodo en verano debiendo abastecerse con camiones aljibes que van desde La Ligua, La Laguna y Quintero. Debido a la demanda por condominios y subdivisiones durante el último tiempo el problema se agudizará.

El algunas casas existen norias que se ocupan para suplir la carencia de agua.

Las parcelaciones nuevas entre Cachagua y La Laguna que son 36 casas se abastecen con camiones aljibes, las subdivisiones tienden a incrementarse en el tiempo.

En Cachagua no hay alcantarillado público.

En todas las casas hay fosa y pozo y solo una tiene letrina, el terreno es de muy buena capacidad de infiltración por lo que no hay problemas con este tipo de soluciones.

ESVAL

PLANES DE DESARROLLO LITORAL NORTE

TERRITORIO OPERACIONAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD DE CACHAGUA

CADE-IDEPE

PROYECTADO POR:

FERNANDO BARAONA
ING. CIVIL

AUTORIZACION

REVISOR

ING. JEFE DPTO. ESTUDIOS

SUB. GERENCIA ING.

GERENCIA

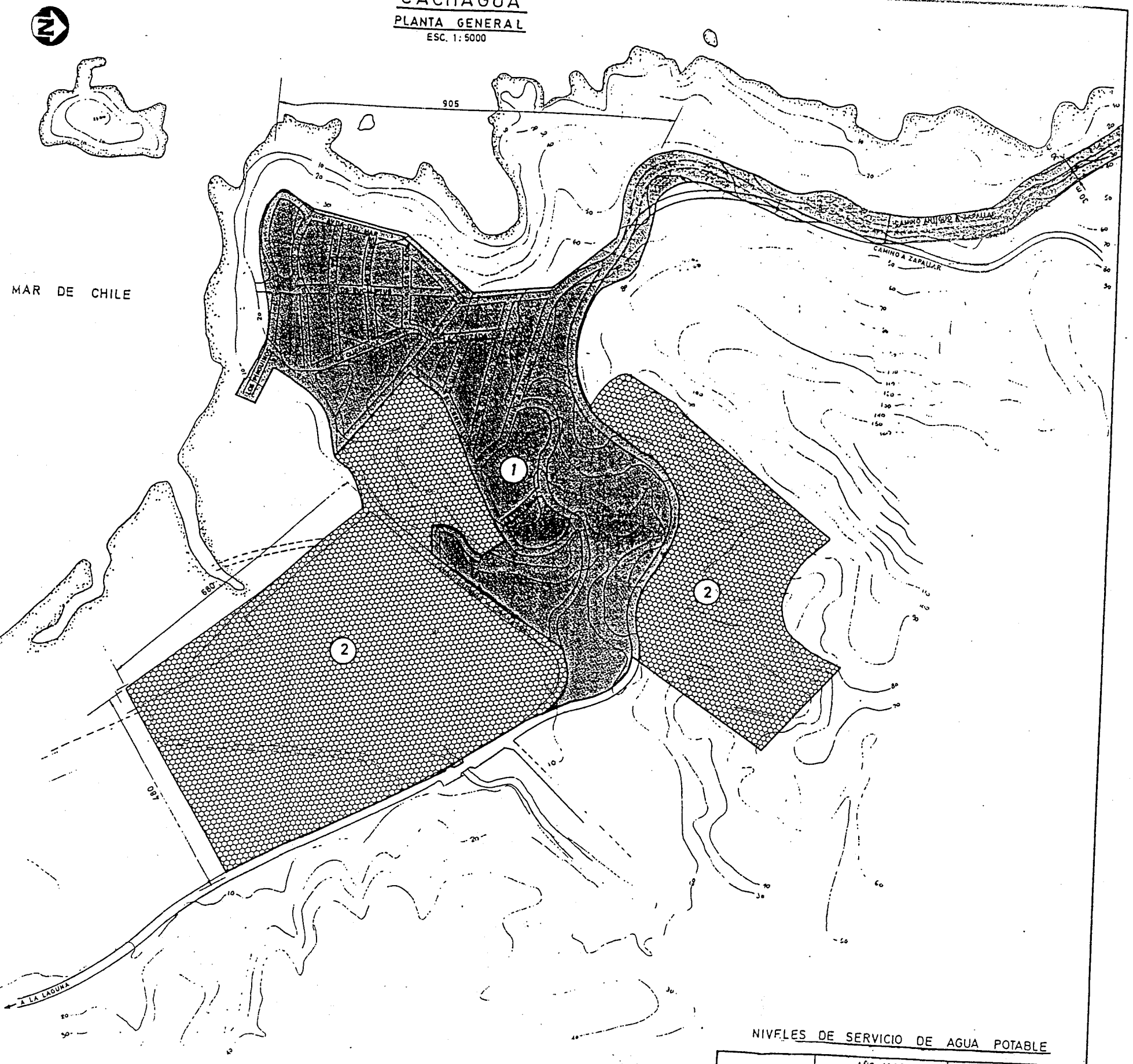
| PROYECTO V.A.L.Nº | LAMINA Nº | REV. | FECHA: NOV. - 92 |
|---|---|---|---|
| | 703-31-11 | A | OF Nº: |

| VIVIENDAS ABASTECIDAS DIRECTAMENTE POR LA ADUCCION EXISTENTE LA LAGUNA-ZAPALLAR | | | |
|---|---|---|---|
| LOTEO | Nº DE SITIOS | Nº DE ARRANQUES | DIAMETRO ARRANQUE (mm) |
| EL GOLF | 58 | 25 | - |
| LOS RETAZOS | 10 | 1 | 19 |
| BLAVIA | 11 | 1 | 19 |
| ESTOS LOTEOS SE UBICAN FUERA DEL AREA DE ATENCION DEL NUEVO SISTEMA PRODUCCION-DISTRIBUCION | | | |

# CACHAGUA

## PLANTA GENERAL

ESC. 1: 5000




## NIVELES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

| TIPO DE ZONA | AÑO 1992 | | | AÑO 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AREA (Há) | DENSIDAD (Hab/Há) | NIVEL DE SERVICIO (m³/Há/Día) | AREA (Há) | DENSIDAD (Hab/Há) | NIVEL DE SERVICIO (m³/Há/Día) |
| 1 | 39.20 | 38.19 | 6.34 | 39.20 | 136.00 | 32.64 |
| 2 | 60.70 | 00 | 00 | 60.70 | 99.18 | 23.80 |

FONDO 341 E31-6

**Demanda de Agua Potable de Cachagua en Verano**

| AÑO | POBLAC. N°HAB. | C. % | POBLACIÓN SERVIDA HAB.N° | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D | CAUDAL MEDIO L/S | CAUDAL MÁX..D L/S | VOLUMEN VERANO M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4450 | 70.3 | 3129 | 223 | 343 | 12.4 | 15.3 | 97924 |
| 1997 | 4881 | 70.3 | 3431 | 223 | 343 | 13.6 | 16.0 | 102601 |
| 2000 | 5568 | 75.3 | 4190 | 226 | 343 | 16.6 | 20.5 | 131137 |
| 2003 | 6304 | 82.7 | 5212 | 230 | 343 | 20.7 | 25.4 | 163118 |
| 2005 | 6822 | 87.6 | 5977 | 223 | 343 | 23.7 | 29.2 | 187086 |
| 2007 | 7361 | 92.6 | 6815 | 236 | 343 | 27.1 | 33.3 | 213290 |
| 2010 | 8212 | 100.0 | 8212 | 240 | 343 | 32.6 | 40.1 | 257012 |
| 2013 | 9111 | 100.0 | 9111 | 240 | 343 | 36.2 | 44.5 | 285162 |
| 2015 | 9738 | 100.0 | 9738 | 240 | 343 | 38.7 | 47.5 | 304781 |
| 2017 | 10386 | 100.0 | 10386 | 240 | 343 | 41.2 | 50.7 | 325083 |
| 2020 | 11400 | 100.0 | 11.400 | 240 | 343 | 45.2 | 55.6 | 356668 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

**Demanda de Agua Potable de Cachagua en Invierno**

| AÑO | POBLAC. N° HAB | C. % | POBLACIÓN SERVIDA HAB.N° | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D | CAUDAL MEDIO L/S | CAUDAL MÁX..D L/S | VOLUMEN INVIERNO M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1822 | 70.3 | 1281 | 223 | 343 | 4.8 | 6.0 | 114698 |
| 1997 | 1999 | 70.3 | 1405 | 223 | 343 | 5.6 | 6.9 | 131936 |
| 2000 | 2280 | 75.3 | 1716 | 226 | 343 | 6.8 | 8.4 | 161098 |
| 2003 | 2581 | 82.7 | 2134 | 230 | 343 | 8.5 | 10.4 | 200385 |
| 2005 | 2793 | 87.6 | 2448 | 223 | 343 | 9.7 | 12.0 | 229830 |
| 2007 | 3014 | 92.6 | 2791 | 236 | 343 | 11.1 | 13.6 | 262021 |
| 2010 | 3363 | 100.0 | 3363 | 240 | 343 | 13.3 | 16.4 | 315731 |
| 2013 | 3731 | 100.0 | 3731 | 240 | 343 | 14.8 | 18.2 | 350313 |
| 2015 | 3988 | 100.0 | 3988 | 240 | 343 | 15.8 | 19.5 | 374415 |
| 2017 | 4253 | 100.0 | 4253 | 240 | 343 | 16.9 | 20.8 | 399356 |
| 2020 | 4668 | 100.0 | 4668 | 240 | 343 | 18.5 | 22.8 | 438156 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

Balance Oferta Demanda

La capacidad máxima de producción del conjunto de captaciones existentes en el estero Catapilco y, en año seco es de 1 l/s, por lo tanto, que después de los datos del cuadro, de la situación de Verano, la capacidad máxima al año 2020 será de 56 l/s.

**5.- Proyecciones de consumo**

*Demanda y Dotaciones

En cuadros de demanda del punto 4 se muestran las proyecciones de consumo y dotaciones.

*Alternativa de Solución Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

La Solución técnico-económica mas conveniente, considera el abastecimiento de los balnearios ; La Laguna, Cachagua, Zapallar y parte de la ciudad de Quintero , desde la fuente Colmo en el río Aconcagua.

Predimensionamiento de las Obras

Estas obras se han dimensionado considerando para Cachagua una entrega en camino de 55 l/s. El que sumado al caudal de las fuentes suma 56 l/s, que es el máximo caudal al año 2020.

Las obras de derivación desde la aducción Colmo -Zapallar y conducción desde esta a los estanques de regulación, serán capaces de satisfacer la demanda de agua al año 2020.

Alimentación a Estanques

Las aguas de la aducción Colmo-Zapallar serán derivadas a los estanques N° 1 existente y N° 3 proyectado, desde este último estanque se abastecerá al estanque N° 2 proyectado, mediante una planta elevadora. **Ver figura en página siguiente obras de alimentación,** Plan de Desarrollo ESVAL S.A.

Las características de la derivación de la aducción Colmo-Zapallar al estanque N° 3 y cañería alimentadora al estanque N° 1 son las siguientes:

Derivación Aducción Colmo-Zapallar a estanque N° 3 de PVC, de 250 mm. de diámetro y un largo de 260 m.

Alimentación a estanque N° 1 existente de PVC de 90 mm. de diámetro y de largo de 20 m.

Sistema de Reelevación.

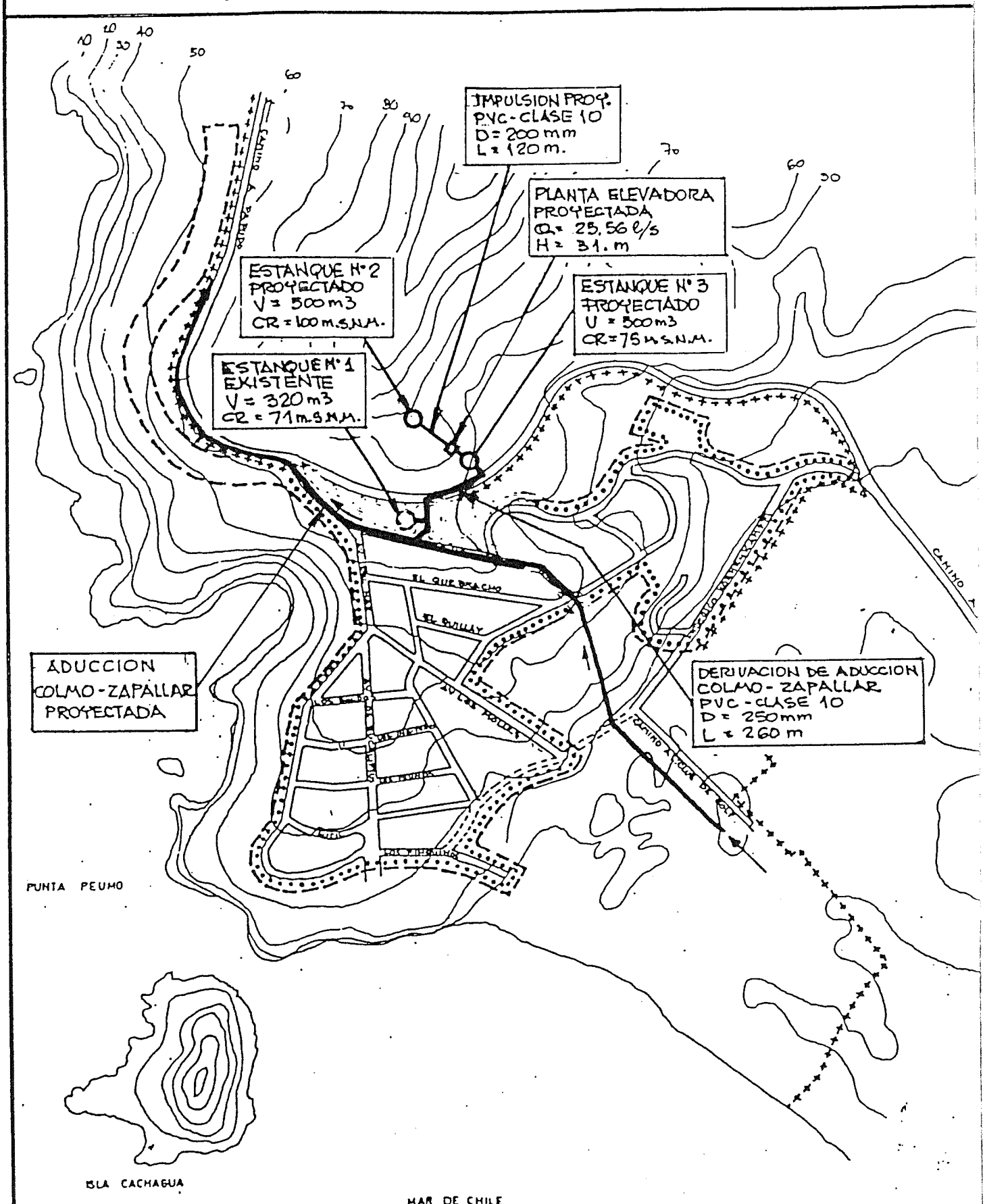
Desde el estanque N° 3 a estanque N° 2.

El caudal a elevar es el gasto máximo diario y es de 25.56 l/s, la cañería de impulsión es de PVC de diámetro de 200 mm. y un largo de 120 m.(proyectada).

Se propone en el Plan de Desarrollo la construcción de cámara de bombas y conexiones hidráulicas de hormigón armado. El estanque N° 3 se utilizará como estanque de succión.

Obras de Medición

# ESQUEMA OBRAS DE ALIMENTACION A ESTANQUES LOCALIDAD DE CACHAGUA



La medición del caudal se efectuará en el recinto del estanque existente N° 1 y en el del estanque N° 3 proyectado. Existirá además un medidor de caudal.

Regulación

El abastecimiento a la localidad se efectuará desde el estanque de regulación N° 1 y los estanques N° 2 y N° 3.

Los estanques al año 2020 serán:

Estanque N° 1 existente

De Volumen de 320 m³, será alimentado desde la cañería de derivación de Cachagua y abastecerá el sector Sur Poniente de la localidad . Su capacidad es la siguiente:

| | |
|---|---|
| Q máx. diario | 5.9 l/s |
| Volumen total | 217 m³ |

Estanque N° 2 proyectado

Será alimentado desde el estanque N° 3, mediante una planta elevadora e impulsión y abastecerá el sector central de la ciudad y una parte del área de expansión futura. Su capacidad es la siguiente:

| | |
|---|---|
| Q.máx. diario | 25.56 l/s |
| Volumen total | 490 m³ |
| Volumen estanque | 500 m³ |

Estanque N° 3 proyectado

Será alimentado desde la aducción Colmo-Zapallar y abastecerá al sector bajo del área de expansión futura, ubicada al sur-oriente de la localidad. Su capacidad es la siguiente:

| | |
|---|---|
| Q.máx. diario | 24.17 l/s |
| Volumen total | 491 m³ |
| Volumen estanque | 500 m³ |

Urbanización de recintos

Se urbanizarán los recintos de los nuevos estanques , como los caminos de acceso, cierre de recintos , veredas interiores.

Las superficies requeridas son :

| | |
|---|---|
| Recinto estanque N° 2 | 625 m² |
| Recinto estanque N° 3 | 625 m² |

Obras eléctricas

Para abastecer de energía eléctrica a las instalaciones nuevas se debe extender las líneas de Baja tensión existentes.

En el recinto del estanque N° 2 se necesitan 2 KVA .Para el recinto del estanque N° 3 se necesita 15 KVA.

**Red de Distribución de Agua Potable**

La alimentación de la red de distribución se efectuará según el Plan de Desarrollo, desde los estanques de regulación existentes y proyectados, el cálculo hidraúlico ha permitido que identifiquen las cañerías necesarias para satisfacer la demanda de agua potable del año 2020, estas se dimensionan de tal forma que todos los puntos del sistema tengan presiones de acuerdo con los criterios de diseño.

Han considerado también la instalación de válvulas, grifos,y desagües.

Las cañerías requeridas de acuerdo al Plan de Desarrollo son:

De matrices de Estanques
Proyectadas en área de expansión

No se consideran las redes secundarias debido a que son de cargo del urbanizador.

**Costo de la Solución Propuesta**

Los valores de referencia tomados en el Estudio de Cade-Idepe al 31 de Enero de 1992 son:

| | |
|---|---|
| IPC | 177.97 (base 10 abril de 1989) |
| UF | $ 8378.50 |
| US$ | $ 353.80 (dolar observado) |

Costo de Inversión $ 177.881.000.

Costo de Operación y Mantenimiento y de Energía eléctrica $ 10.671.000 al año

Estos costos de $ 10.670.000 al año son los costos que tendrá el sistema al final del período de diseño, o sea , al año 2020.

**6.-Sistema de Alcantarillado**

* Descripción del Sistema

Esta localidad no cuenta con red pública de alcantarillado, sin embargo la gran mayoría de las viviendas tienen alcantarillado con sistema de pozo y fosa séptica, no habiendo problemas debido a que el terreno tiene gran capacidad de absorción.

ESVAL

PLANES DE DESARROLLO LITORAL NORTE

TERRITORIO OPERACIONAL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
LOCALIDAD DE CACHAGUA

cade-idepe

PROYECTADO POR:

FERNANDO BARAONA
ING CIVIL

AUTORIZACION

REVISOR

ING JEFE DEPTO ESTUDIOS

SUB GERENCIA ING

GERENCIA

| PROYECTO V.A.L.Nº | LAMINA Nº | REV | FECHA NOV. - 92 |
|---|---|---|---|
| | 703-32-23 | A | Nº DE Nº |

# CACHAGUA

## PLANTA GENERAL

ESC. 1: 5000

MAR DE CHILE

905

680

680

A LA LAGUNA

CAMINO A ZAPALLAR

1

2

2

## NIVELES DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

| TIPO DE ZONA | AÑO 1992 | | | AÑO 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AREA (Há) | DENSIDAD (Hab/Há) | NIVEL DE SERVICIO (m³)/Hab/Dia | AREA (Há) | DENSIDAD (Hab/Há) | NIVEL DE SERVICIO (m³)/Há/Dia |
| 1 | 38.20 | 38.19 | 00 | 39.20 | 136.00 | 27.69 |
| 2 | | | | | | |

TOSAL EST-5

Cade-Idepe calculó la demanda de alcantarillado para esta localidad en el período de Verano e Invierno hasta el año 2020, para proponer una alternativa de solución para la construcción de una red pública, dicha demanda es la siguiente:

**Demanda de Alcantarillado de Cachagua en Verano**

| AÑO | POBLACIÓN N° HAB. | C. % | POBLACIÓN SERVIDA N° HAB. | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D % | CAUDAL M EDIO L/S | CAUDAL MÁX.D. L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1822 | 0 | 0 | 223 | 262 | 0 | 0 |
| 1997 | 1999 | 0 | 0 | 223 | 262 | 0 | 0 |
| 2000 | 2280 | 60.0 | 1368 | 226 | 263 | 3.3 | 12 |
| 2003 | 2581 | 82.0 | 2117 | 230 | 264 | 5.5 | 20 |
| 2005 | 2793 | 86.0 | 2402 | 233 | 265 | 5.9 | 21 |
| 2007 | 3014 | 90.0 | 2713 | 236 | 266 | 6.7 | 23 |
| 2010 | 3363 | 95.0 | 3194 | 240 | 267 | 7.9 | 27 |
| 2013 | 3731 | 95.0 | 3544 | 240 | 267 | 8.8 | 30 |
| 2015 | 3988 | 95.0 | 3788 | 240 | 267 | 9.4 | 31 |
| 2017 | 4253 | 95.0 | 4040 | 240 | 267 | 10.0 | 33 |
| 2020 | 4668 | 95.0 | 44.35 | 240 | 267 | 11.0 | 36 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

**Demanda de Alcantarillado en Invierno**

| AÑO | POBLACIÓN N° HAB. | C. % | POBLACIÓN SERVIDA N° HAB. | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D | CAUDAL MEDIO L/S | CAUDAL MÁX.D. L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1822 | 0 | 0 | 223 | 262 | 0 | 0 |
| 1997 | 1999 | 0 | 0 | 223 | 262 | 0 | 0 |
| 2000 | 2280 | 60.0 | 1368 | 226 | 263 | 3.3 | 12 |
| 2003 | 2581 | 82.0 | 2117 | 230 | 264 | 5.5 | 20 |
| 2005 | 2793 | 86.0 | 2402 | 233 | 265 | 5.9 | 21 |
| 2007 | 3014 | 90.0 | 2713 | 236 | 266 | 6.7 | 23 |
| 2010 | 3363 | 95.0 | 3194 | 240 | 267 | 7.9 | 27 |
| 2013 | 3731 | 95.0 | 3544 | 240 | 267 | 8.8 | 30 |
| 2015 | 3988 | 95.0 | 3788 | 240 | 267 | 9.4 | 31 |
| 2017 | 4253 | 95.0 | 4040 | 240 | 267 | 10.0 | 33 |
| 2020 | 4668 | 95.0 | 44.35 | 240 | 267 | 11.0 | 36 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

* Alternativa de solución Sistema de Alcantarillado

**Ver en página siguiente Territorio Operacional Futuro,** Plan de Desarrollo Esval S.A.

La solución consiste en una red de tres colectores principales para el sector habitado actual que confluyen hacia la planta elevadora en el punto 14.

Red de dos colectores principales para el sector bajo, que es el área de expansión futura ubicada al Oriente, colector por el límite Sur y que descarga a la planta (entre puntos 10,13,14 ) y colector entre puntos 11,12 y 13.

Red de dos colectores principales y planta elevadora e impulsión para el sector alto, que es el área de expansión futura ubicada al Nor-Poniente de la localidad ,estos colectores confluyen entre los puntos 15,17 y 16,17, hacia la planta elevadora que se ubicará en el límite Oriente de esta área de expansión futura, junto al camino de Zapallar. La impulsión se construiría por dicho camino hasta conectarse al emisario en el punto 18.

Planta elevadora en el punto 14, donde confluirán todas las aguas servidas del sector existente y del área de expansión ubicada al Oriente de Cachagua. La impulsión correspondiente atraviesa el sector existente y se conectará a la cámara inicial del emisario (punto 18). Las redes tendrán los diámetros correspondientes de acuerdo a los cálculos hidráulicos.

Plantas elevadoras e impulsiones:

| | |
|---|---|
| Planta elevadora Cancha | (punto 14) |
| Caudal de bombeo | 64.3 l/s |
| Planta elevadora área de expansión | (punto 19) |
| Caudal de bombeo | 19.3 l/s |

La solución que se ha elegido en el Plan de Desarrollo, es con descarga a la orilla al Norte de la playa Las Cujas, mediante un emisario terrestre que se inicia en el punto 18. Se incluye una cámara de tratamiento preliminar.

Predimensionamiento

El caudal de diseño del emisario es de 83.6 l/s.

**Costo de la Solución Propuesta**

Costo de Inversión

Es la suma de $ 316.164.000

Costos de operación, mantenimiento y energía

Es la suma de $ 8.283.000 al año

**SISTEMA DE LA LAGUNA**

**1.-Generalidades e Información Técnica**

* Sistema de Agua Potable (Empresa de Servicios Sanitarios ESVAL S.A. y Superintendencia de Servicios Sanitarios).
Ministerio de Obras Públicas D.G.A.

La localidad de La Laguna se encuentra en la costa norte de la V Región, al Norte de Maitencillo, Provincia de Petorca, Comuna de Zapallar.

El área urbana actual es de 40 hectáreas y una población en verano de 4.216 habitantes y se estima que al final del año 2020 será en verano de 12.000 habitantes.

La actividad principal es el turismo, en general la actividad económica es escasa ya que es dependiente de Maitencillo, La Ligua y Quintero lugares donde se encuentra el equipamiento de hotelería, salud, compras, Educación Media, Educación Técnica, caleta pesquera, comercio,etc.

Existen en esta localidad solo algunos locales comerciales y viviendas de cuidadores, jardineros y maestros de construcción que son parte de la poca población permanente.

El lugar esta constituido por un 87 % de viviendas de veraneo y no hay actividad fuera de temporada.

La Laguna tiene captación independiente desde el año 1991. No ha sido necesario el racionamiento del agua, por lo que no ha tenido problemas, sin embargo solo el 55 % de las viviendas cuenta con empalme a la red y las demás poseen norias. Existen muchas fosas sépticas y pozos negros y no hay exámenes bacteriológicos.

En La Laguna existe escaso equipamiento, salvo comercio.

En cuanto al cementerio depende de la localidad de Maitencillo.

**2.-Descripción General del Sistema**

* Fuentes de abastecimiento
* Tratamiento y Plantas Elevadoras
* Conducciones, regulación y distribución

La Laguna cuenta con servicio de agua potable intradomiciliario, administrado por ESVAL S.A. el que es alimentado por un sistema de drenes ubicados en la confluencia de los esteros La Canela y Catapilco.

El agua es captada y conducida a la planta elevadora La Laguna desde donde es impulsada al estanque existente de Volumen de 200 $m^3$.

Tratamiento

Son sometidas a tratamiento de desinfección las aguas con hipoclorito de sodio en el recinto de captación y se agrega compuesto sílico fluoruro de sodio.

ESVAL

PLANES DE DESARROLLO LITORAL NORTE

TERRITORIO OPERACIONAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD DE LA LAGUNA

CADE-IDEPE

PROYECTADO POR:

FERNANDO BARAONA
ING. CIVIL

AUTORIZACION

REVISOR

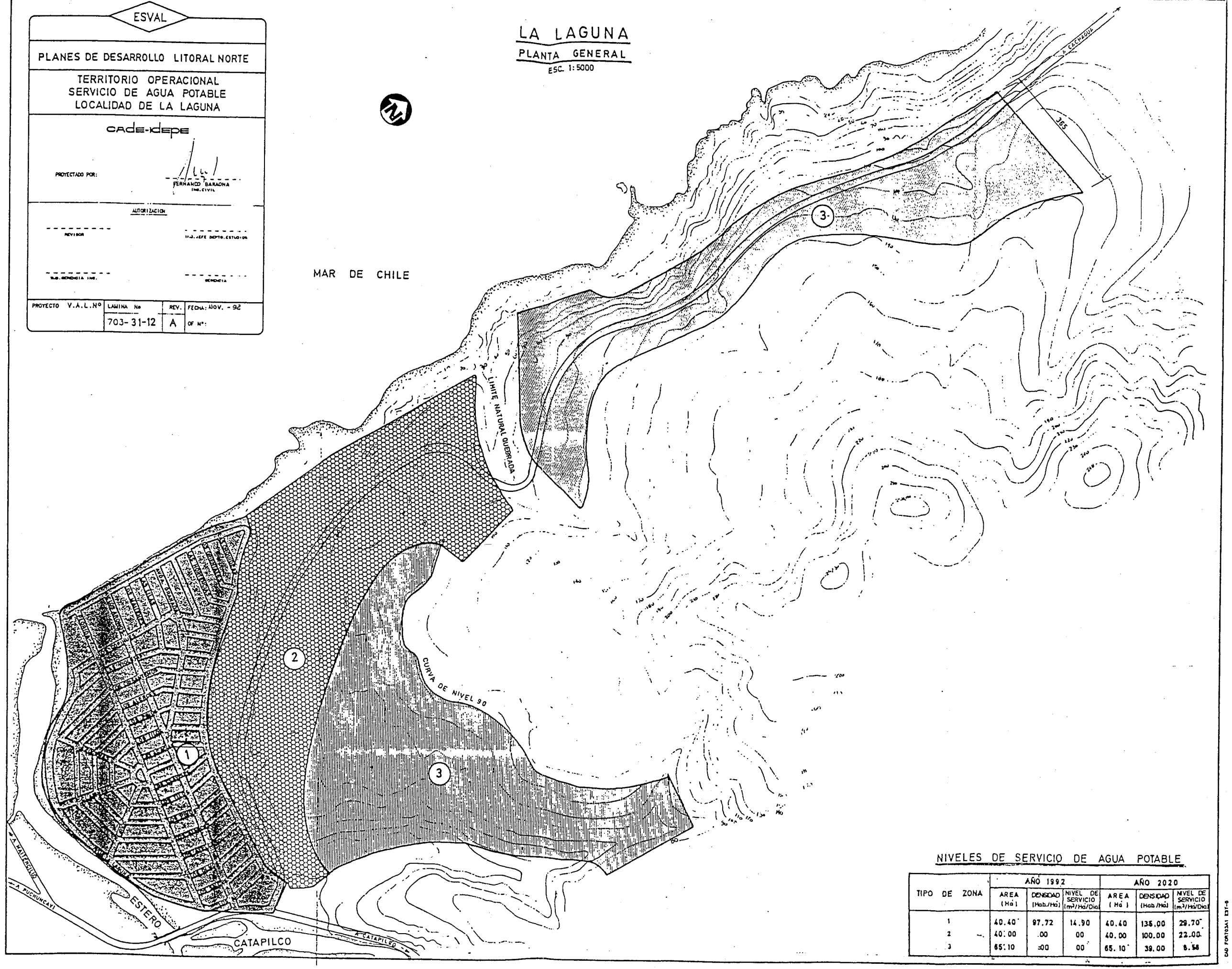
JEFE DEPTO. ESTUDIOS

| PROYECTO V.A.L.Nº | LAMINA Nº | REV. | FECHA: NOV. - 92 |
|---|---|---|---|
| | 703-31-12 | A | OF Nº: |

# LA LAGUNA

## PLANTA GENERAL

ESC. 1:5000




## NIVELES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

| TIPO DE ZONA | AÑO 1992 | | | AÑO 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AREA (Há) | DENSIDAD (Hab./Há) | NIVEL DE SERVICIO (m³/Há/Día) | AREA (Há) | DENSIDAD (Hab./Há) | NIVEL DE SERVICIO (m³/Há/Día) |
| 1 | 40.40 | 97.72 | 14.90 | 40.40 | 135.00 | 29.70 |
| 2 | 40.00 | .00 | 00 | 40.00 | 100.00 | 22.00 |
| 3 | 65.10 | .00 | 00 | 65.10 | 39.00 | 8.58 |

CAD FONTOAL EST-9

La red de distribución es de cemento asbesto y de PVC, de un largo de 10.210 m. Dicha red es abastecida desde el estanque de regulación de 200 $m^3$.

### 3.-Operación y Calidad del Servicio

* Cobertura del servicio de agua potable -
* Plan de Desarrollo de la Empresa de Servicios Sanitarios ESVAL S.A.

La cobertura de agua potable actual es de 52.9 %. **Ver Figura en página siguiente Territorio Operacional Actual y Futuro,** Plan de Desarrollo ESVAL S.A.

El servicio de agua potable funciona bien, se detectan algunos problemas de dureza y salinidad en el agua.

El sistema de regulación-distribución se encuentra en buen estado de conservación, siendo además las presiones de trabajo buenas.

### 4.-Producción y Consumo

* Población Proyectada -

La proyección de las viviendas y la de la población con la que se ha calculado en el Plan de Desarrollo la demanda futura es:

**Proyección de Viviendas Localidad de La Laguna**

| AÑO | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº VIV | 712 | 843 | 1045 | 1271 | 1520 | 1793 | 2029 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

**Proyección de Población Localidad de La Laguna**

| AÑOS | HABITANTES | |
|---|---|---|
| | PERMANENTES | TOTALES |
| 1991 | 413 | 3848 |
| 1995 | 500 | 4780 |
| 2000 | 622 | 5947 |
| 2005 | 759 | 7256 |
| 2010 | 910 | 8706 |
| 2015 | 1077 | 10297 |
| 2020 | 1258 | 12029 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

* Dotaciones de consumo y Dotaciones de Producción

Según la demanda calculada en el Plan de Desarrollo la población proyectada y las dotaciones de producción y de consumo serían las siguientes:

**Demanda de Agua Potable de La Laguna en Verano**

| AÑO | POBLAC. Nº HAB. | C. % | POBLACIÓN SERVIDA Nº HAB. | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D | CAUDAL MEDIO L/S | CAUDAL MÁX..D L/S | VOLUMEN VERANO M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4748 | 52.9 | 2528 | 204 | 314 | 9.2 | 11.3 | 72448 |
| 1997 | 5230 | 52.9 | 2767 | 204 | 314 | 10.1 | 12.4 | 79268 |
| 2000 | 5947 | 60.1 | 3574 | 207 | 314 | 13.0 | 16.0 | 102403 |
| 2003 | 6715 | 70.9 | 4760 | 211 | 314 | 17.3 | 21.3 | 136399 |
| 2005 | 7256 | 78.1 | 5666 | 213 | 314 | 20.6 | 25.3 | 162335 |
| 2007 | 7819 | 85.3 | 6668 | 216 | 314 | 24.2 | 29.8 | 191052 |
| 2010 | 8706 | 100.0 | 8706 | 220 | 314 | 32.8 | 40.3 | 258231 |
| 2013 | 9643 | 100.0 | 9643 | 220 | 314 | 35.0 | 43.1 | 276306 |
| 2015 | 10297 | 100.0 | 10297 | 220 | 314 | 37.4 | 46.0 | 295028 |
| 2017 | 10973 | 100.0 | 10973 | 220 | 314 | 39.9 | 49.0 | 314397 |
| 2020 | 12029 | 100.0 | 12029 | 220 | 314 | 43.8 | 53.8 | 344980 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

**Demanda de Agua Potable de La Laguna en Invierno**

| AÑO | POBLAC. Nº HAB. | C. % | POBLACIÓN SERVIDA Nº HAB | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D | CAUDAL MEDIO L/S | CAUDAL MÁX..D L/S | VOLUMEN VERANO M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 500 | 52.9 | 264 | 204 | 314 | 1.0 | 1.2 | 22724 |
| 1997 | 547 | 52.9 | 289 | 204 | 314 | 1.1 | 1.3 | 24863 |
| 2000 | 622 | 59.5 | 370 | 207 | 314 | 1.3 | 1.7 | 31799 |
| 2003 | 702 | 69.4 | 487 | 211 | 314 | 1.8 | 2.2 | 41878 |
| 2005 | 759 | 76.0 | 576 | 213 | 314 | 2.1 | 2.6 | 49549 |
| 2007 | 817 | 82.6 | 675 | 216 | 314 | 2.5 | 3.0 | 58029 |
| 2010 | 910 | 100.0 | 910 | 220 | 314 | 3.3 | 4.1 | 78238 |
| 2013 | 1008 | 100.0 | 1008 | 220 | 314 | 3.7 | 4.5 | 86666 |
| 2015 | 1077 | 100.0 | 1077 | 220 | 314 | 3.9 | 4.8 | 95538 |
| 2017 | 1147 | 100.0 | 1147 | 220 | 314 | 4.2 | 5.1 | 98614 |
| 2020 | 1258 | 100.0 | 1258 | 220 | 314 | 4.6 | 5.6 | 108206 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

Balance Oferta Demanda

La capacidad máxima de producción de la captación existente en el Estero Canela , en situación

de año seco se estima en 65 l/s,(Plan de Desarrollo ESVAL S.A.). Considerando que la demanda de agua potable de la localidad al año 2020 es de 54 l/s, se requieren entonces nuevas captaciones para el abastecimiento actual y futuro del sistema.

## 5.-Proyecciones de Consumo

* Demanda y Dotaciones

En punto 4 anterior se detalla la demanda y las proyecciones de Dotación.

* Alternativa de Solución Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

La solución técnico-económica mas conveniente considera el abastecimiento de los balnearios de La Laguna, Cachagua, Zapallar y parte de la ciudad de Quintero desde la Fuente Colmo en el río Aconcagua.

El predimensionamiento de las obras de captación y de conducción del agua captada entre Colmo y la cadena de balnearios. Las obras se han dimensionado considerando, para la localidad de La Laguna, una entrega de 48 l/s (Q máximo diario). La captación existente en el Estero La Canela continuará aportando un caudal de 6 l/s .

Las características de las derivaciones e impulsión propuestas en el Plan de Desarrollo son las siguientes:

Derivación Colmo-Zapallar a estanque N° 2
PVC de 200 mm. De diámetro Largo de 100 m. Q de 24.3 l/s
Derivación Aducción Colmo-Zapallar estanque N° 4
PVC de 200 mm. De diámetro Largo de 100 m. Q de 24.1 l/s
Impulsión estanque N° 4 a estanque N° 3
PVC de diámetro de 125 mm. Largo de 240 m. Q de 11.43 l/s

**Ver figura en la página siguiente obras de alimentación**.Plan de Desarrollo ESVAL S.A.

Tratamiento

El tratamiento de desinfección y la aplicación de Sílico Fluoruro de sodio se efectuará en el recinto de captación de Colmo.

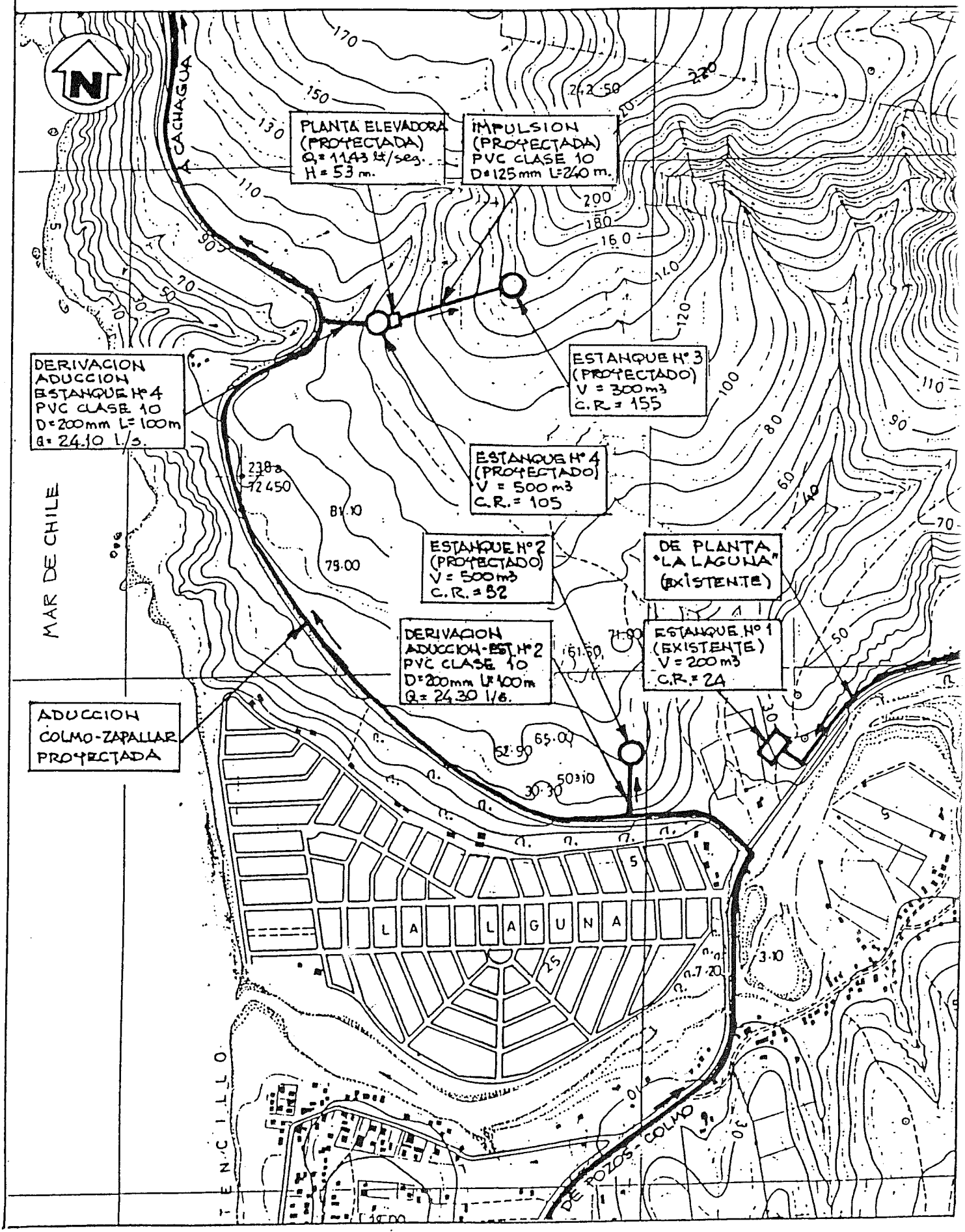
En el caso de las aguas captadas en la planta La Laguna, se mantiene el actual sistema de desinfección y fluoración, que funciona en el recinto.

Obras de Medición

La medición del caudal a la localidad de La Laguna se efectuará en los recintos de los estanques en proyección N° 2 y N° 4; consultándose además medidores de impulsión.

Regulación

# ESQUEMA OBRAS DE ALIMENTACION A ESTANQUES
# LOCALIDAD DE LA LAGUNA



La solución consiste en abastecer la red existente desde un estanque a la cota 52 y desde el estanque existente.
Las áreas de expansión futura se ubican en los sectores altos de la localidad y se abastecerán de dos nuevos estanques (N° 3 y N° 4).

Estanques de Regulación

Estanque N° 1 existente

Semienterrado de Volumen de 200 m³, será abastecido desde la planta La Laguna y alimentará parte del sector bajo de la localidad y sus características son:

| | | |
|---|---|---|
| Qmáximo diario | 5.51 | l/s |
| Volumen total | 200 | m³ |

Estanque N° 2 proyectado

| | | |
|---|---|---|
| Qmáximo diario | 24.3 | l/s |
| Volumen total | 500 | m³ |

Estanque N° 3 proyectado

| | | |
|---|---|---|
| Qmáximo diario | 11.43 | l/s |
| Volumen total | 300 | m³ |

Estanque N° 4 proyectado

| | | |
|---|---|---|
| Qmáximo diario | 12.67 | l/s |
| Volumen total | 500 | m³ |

Urbanización de Recintos

Se urbanizarían los recintos de nuevos estanques con caminos de acceso, veredas interiores y cierres.Las superficies necesarias son:

| | |
|---|---|
| Recinto estanque N° 2 | 625 m² |
| Recinto estanque N° 3 | 400 m² |
| Recinto estanque N° 4 | 625 m² |

Obras eléctricas

Para abastecer de energía eléctrica a las nuevas instalaciones se requiere un tramo de 1000 m. de línea de 23 KVA ,e instalar un transformador de distribución de 15 KVA .
Para enchufes, iluminación, equipo de medida del recinto del estanque N° 2 se requiere una potencia de 2 KVA.

Para la planta elevadora se requiere extender una línea de 23 KVA, por un tramo de 1000 m. e

instalar un transformador de 15 KVA para los consumos de 2 equipos de motobomba, tablero de control, e iluminación y enchufes.

Para el recinto del estanque Nº 3 se requiere una potencia de 2 KVA para los consumos de iluminación y enchufes del recinto y equipos de medida.

Red de distribución de agua potable

La alimentación de la red de distribución se efectuará desde los estanques de regulación existentes y proyectados. El cálculo hidráulico ha permitido que identifiquen las cañerías de refuerzo y extensiones necesarias para satisfacer la demanda de agua potable del 2020, dichos refuerzos se dimensionan de tal forma que todos los puntos del sistema tengan presiones de acuerdo con los criterios de diseño.
Se considera la instalación de válvulas, grifos y desagües.
Las cañerías de la red básica supuesta para las áreas de expansión futura de la localidad y cañerías de refuerzo de la red existente son: Refuerzo de la red existente, refuerzo de matrices desde estanques, extensión de redes en área de expansión futura.

No se consideran en el Plan de Desarrollo las redes secundarias debido a que son de cargo del urbanizador.

**Costo de la solución propuesta**

Los valores de referencia tomados en el Estudio de Cade-Idepe al 31 de Enero de 1992 son:

| | |
|---|---|
| IPC | 177.97 ( base 10 abril de 4989) |
| UF | $ 8.378.50 |
| US$ | $ 353.80 (dolar observado) |

Costo de Inversión $ 253.255.000

Costo de Operación y Mantenimie...o y de Energía Eléctrica $ 7.434.000 al año.
Estos costos de $ 7.434.000 al año son los costos que tendrá el sistema al final del período de diseño, o sea, al año 2020.

**6.-Sistema de Alcantarillado**

* Descripción del Sistema

Esta localidad no cuenta con red pública de alcantarillado, sin embargo la gran mayoría de las viviendas tienen alcantarillado con sistema de pozo y fosa séptica y letrinas.

Cade-Idepe calculó la demanda de alcantarillado para esta localidad en el período de verano e invierno hasta el año 2020 para proponer una alternativa de solución para la construcción de una red pública

Dicha Demanda es la siguiente:

**Demanda de Alcantarillado La Laguna en Verano**

| AÑO | POBLACIÓN N N°HAB. | C. % | POBLACIÓN SERVIDA N° HAB. | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D | CAUDAL MEDIO L/S | CAUDAL MÁX. L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4780 | 0 | 0 | 204 | 240 | 0 | 0 |
| 1997 | 5230 | 0 | 0 | 204 | 240 | 0 | 0 |
| 2000 | 5947 | 60.0 | 3568 | 207 | 241 | 8.0 | 27 |
| 2003 | 6715 | 82.0 | 5507 | 211 | 242 | 12.3 | 40 |
| 2005 | 7256 | 85.0 | 6167 | 213 | 243 | 13.9 | 44 |
| 2007 | 7819 | 87.0 | 6802 | 216 | 243 | 15.3 | 48 |
| 2010 | 8706 | 90.0 | 7835 | 220 | 244 | 17.7 | 54 |
| 2013 | 9643 | 90.0 | 8679 | 220 | 244 | 19.6 | 59 |
| 2015 | 10297 | 90.0 | 9267 | 220 | 244 | 21.0 | 63 |
| 2017 | 10973 | 90.0 | 98.75 | 220 | 244 | 22.4 | 66 |
| 2020 | 12029 | 90.0 | 10826 | 220 | 244 | 24.5 | 72 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

**Demanda de Alcantarillado La Laguna en Invierno**

| AÑO | POBLAC. N° HAB. | C. % | POBLACIÓN SERVIDA N° HAB. | DOTACIÓN CONSUMO L/H/D | DOTACIÓN PRODUCCIÓN L/H/D | CAUDAL MEDIO L/S | CAUDAL MÁX. L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 500 | 0 | 0 | 204 | 240 | 0 | 0 |
| 1997 | 547 | 0 | 0 | 204 | 240 | 0 | 0 |
| 2000 | 622 | 60.0 | 373 | 207 | 241 | 0.8 | 3 |
| 2003 | 702 | 82.0 | 576 | 211 | 242 | 1.3 | 5 |
| 2005 | 759 | 85.0 | 645 | 213 | 243 | 1.4 | 6 |
| 2007 | 817 | 87.0 | 711 | 216 | 243 | 1.6 | 6 |
| 2010 | 910 | 90.0 | 819 | 220 | 244 | 1.9 | 7 |
| 2013 | 1008 | 90.0 | 907 | 220 | 244 | 2.1 | 8 |
| 2015 | 1077 | 90.0 | 969 | 220 | 244 | 2.2 | 8 |
| 2017 | 1147 | 90.0 | 1033 | 220 | 244 | 2.3 | 9 |
| 2020 | 1258 | 90.0 | 1132 | 220 | 244 | 2.6 | 10 |

P. de Desarrollo ESVAL S.A.

* Alternativa de solución Sistema de Alcantarillado

Se propone una solución única para La Laguna en la que se considera 6 colectores principales y 3 plantas elevadoras y un emisario submarino de una longitud aproximada de 655 metros desde la orilla, para evacuar las aguas servidas de toda la zona actualmente habitada de la localidad ubicada entre las cotas 6.0 y 2.0. **Ver figura en página siguienteTerritorio Operacional Futuro.**Plan de Desarrollo ESVAL S.A.

Red de evacuación del área habitada actual constituida por 6 colectores principales y 2 plantas elevadoras para sectores bajos. Sistema que descarga a planta elevadora que eleva las aguas a la cámara de carga del emisario submarino.

Red de 4 colectores principales para el área de expansión ubicada al Norte de la localidad los que confluyen hacia la cámara de carga del emisario submarino.

Emisario submarino desde la cámara de carga. Se incluye una cámara de tratamiento preliminar Las redes tendrán los diámetros correspondientes de acuerdo a los cálculos hidráulicos.

Plantas Elevadoras e Impulsiones

| | |
|---|---|
| Planta elevadora Los Lirios | |
| Caudal de bombeo | 8.8 l/s |
| Planta elevadora Plazoleta | |
| Caudal de bombeo | 20.3 l/s |
| Planta elevadora Tajamar | |
| Caudal de bombeo | 36.2 l/s |

Emisario Submarino

Previo a la descarga al mar se considera un sistema de tratamiento preliminar.

Predimensionamiento

El caudal de diseño del emisario es de 78.7 l/s.

Costo Solución Propuesta

| | | | |
|---|---|---|---|
| Costo de Inversión | $ | 741.205.000 | |
| Costos de operación, mantenimiento y energía. | $ | 7.512.000 | al año |

Costos al final del período , año 2020

## CONCLUSIONES DISTRIBUCIÓN FUTURA DE LA POBLACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Para cada localidad en análisis Cade-Idepe estudió el desarrollo urbano futuro de cuales serían las áreas probables de expansión al año 2020 obteniéndose los siguientes resultados:

Densificación del Casco Urbano Actual al año 2020 (prioridad 1) se estima en las localidades en estudio que se incrementará la densidad poblacional del casco urbano en un 30 %.
La densificación se producirá fundamentalmente por la ocupación de terrenos dentro de los límites de las ciudades.

Área de Expansión Urbana al año 2020 (prioridad 2)

Corresponde en general a los sectores adyacentes al límite urbano actual. Por su carácter periférico se estimó en el Plan de Desarrollo una densidad media de 100 hab/há.

Área de Expansión Suburbana al año 2020 (prioridad 3)
Comprende los sectores un poco alejados, los cuales tendrán prioridades de mayor superficie, estimándose en el Plan de Desarrollo una densidad media del orden de los 35 hab/há.

La verificación de las áreas de extensión urbana y suburbana, se ha supuesto que se desarrollará (En el Plan de Desarrollo), desde los sectores mas cercanos al casco ocupado actual hacia los más retirados.

## PROPOSICIÓN PLAN REGULADOR DE ZAPALLAR,CACHAGUA,LA LAGUNA.

Las zonas propuestas en el Plan Regulador de acuerdo a los sectores y las densidades planteadas en cada uno de ellos son:

| Zonas | Densidades |
|---|---|
| ZH - 1 | 30 viv / Há |
| ZH - 1 A | 33 viv / Há |
| ZH - 1 B | 33 viv / Há |
| ZH - 1 C | 33 viv / Há |
| ZH - 2 | 7 viv / Há |
| ZH - 2 A | 30 viv / Há |
| ZH - 3 | 5 viv / Há |
| ZH - 4 | 4 viv / Há |
| ZH - 4 A | 4 viv / Há |
| ZH - 5 | 2 viv / Há |
| ZH - 6 | 2 viv / Há |
| ZE - 1 | 5.000 m² |

ZE - 1 Se permite Equipamiento de Deportes esparcimiento y Turismo para áreas verdes.

| | |
|---|---|
| ZE - 2 | 5.000 m² |

ZE- 2 Se permite Equipamiento al aire libre de Deportes Área Verdes.Actividades complementarias al deporte tales como camarines gimnasios, casas club,restaurantes,casinos, establos y cobertizos.

| | |
|---|---|
| ZR - 1 | Zona de Restricción |
| ZR - 2 | Zona de Restricción |
| ZR - 3 | Zona de Restricción |
| ZR - 4 | Zona de Restricción |
| ZR - 5 | Zona de Restricción |
| ZA V | Zona de Restricción |

Comparación con Plan de Desarrollo y territorios Operacionales:

**Zapallar**

ESVAL

PLANES DE DESARROLLO LITORAL NORTE

TERRITORIO OPERACIONAL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
LOCALIDAD DE LA LAGUNA

CADE-IDEPE

PROYECTADO POR:

FERNANDO SARAONA
ING. CIVIL

AUTORIZACION

REVISOR

ING. JEFE DEPTO. ESTUDIOS

SUB. GERENCIA I+D

GERENCIA

| PROYECTO V.A.L.Nº | LAMINA Nº | REV. | FECHA AGOV. - 92 |
|---|---|---|---|
| | 703-32-24 | A | Nº HOJAS |

# LA LAGUNA

## PLANTA GENERAL

ESC. 1:5000

MAR DE CHILE

A CATAPILCO

365

3

LIMITE NATURAL QUEBRADA

2

CURVA DE NIVEL 90

1

A. MAITENCILLO

A. PUCHUNCAVI

ESTERO

CATAPILCO

A° CATAPILCO

NIVELES DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

| TIPO DE ZONA | AÑO 1992 | | | AÑO 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AREA (Há) | DENSIDAD (Hab/Há) | NIVEL DE SERVICIO (m³/Há/Dia) | AREA (Há) | DENSIDAD (Hab/Há) | NIVEL DE SERVICIO (m³/Há/Dia) |
| 1 | 40.40 | 97.72 | 00 | 40.40 | 135.00 | 24.11 |
| 2 | 40.00 | 00 | 00 | 40.00 | 100.00 | 17.86 |
| 3 | 65.10 | 00. | 00 | 65.10 | 39.00 | 6.97. |

D PORTESAT E37-6

En general el sector ZH - 5 no se encuentra en el territorio operacional de ESVAL S.A.

El sector ZH - 2 la proposición del Plan Regulador es de 7 viv/há.
El Territorio Operacional Actual según Plan de Desarrollo es de 56.91 y de 74.0 hab/há al año 2020.

El Territorio Operacional Futuro propuesto en el Plan de Desarrollo es de 82.84 hab/há, al año 2020.

ZH - 3 La proposición del Plan Regulador es de 5 viv/há.

El Territorio Operacional Actual según Plan de Desarrollo es de 56.91 y de 74.0 hab/há al año 2020.

El Territorio Operacional Futuro propuesto en el Plan de Desarrollo es de 82.84 hab/há, al año 2020.

En proposición existe un ZH - 3 entre bajada 18 y el mar que no posee Territorio Operacional actual y tampoco futuro.
Existe otro ZH - 3 con territorio operacional futuro de 82.84 hab/há

**Cachagua**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZH - 2 | En Territorio Operacional actual | 38.19 | Hab/há |
| | Futuro | 136 | Hab/há |
| La proposición del Plan Regulador es de | | 7 | Hab/há |
| ZH - 1 | En Territorio Operacional actual | 38.19 | Hab/há |
| | Futuro | 136 | Hab/há |
| La proposición del Plan Regulador es de | | 30 | Hab/há |

ZH - 5 La proposición del Plan Regulador es de 2 viv / há, en este sector no hay territorio operacional y no existen planteamientos futuros en el Plan de Desarrollo.

ZH - 4 Sector propuesto en el Plan de Desarrollo como territorio operacional futuro con 99.18 hab/há, en el Plan regulador se ha propuesto con 4 viv / há.

ZH - 4 Hacia Papudo sector en Territorio Actual de 38.19 hab/há, en el Plan regulador se ha propuesto con 4 viv / há.

**La Laguna**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZH - 1 C | Sector en Territorio Operacional actual | 97.72 | Hab/há |
| | Futuro 2020 | 135 | Hab/há |
| | Sector en Plan regulador se ha propuesto con | 33 | viv / há. |
| ZH - 1 A | Sector en Territorio Operacional actual | 97.72 | Hab/há |
| | Futuro 2020 | 135 | Hab/há |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Sector en Plan regulador se ha propuesto con | 33 | viv / há. |
| ZH - 2 A | Sector que no se encuentra incluido en Territorio Actual | | |
| | Proposición en el Plan de Desarrollo Futuro año 2020 | | 100 Hab/há |
| | Sector en Plan regulador se ha propuesto con | 30 | viv / há. |
| ZH - 6 | Sector que no se encuentra incluido en Territorio Actual | | |
| | Proposición en el Plan de Desarrollo Futuro año 2020 | | 100 Hab/há |
| | Sector en Plan regulador se ha propuesto con | 2 | viv / há. |
| ZH - 4a | Sector que no se encuentra incluido en Territorio Actual | | |
| | Proposición en el Plan de Desarrollo Futuro año 2020 | | 39 Hab/há |
| | Sector en Plan regulador se ha propuesto con | 4 | viv / há. |
| | Futuro 2020 39 Hab/há | 4 | viv/há |

Existe un ZH - 2A no tiene factibilidad actual, al otro lado del Estero Catapilco.

## CONCLUSIONES CONSULTOR

En general los sectores propuestos en el Plan Regulador, no contemplados en el Plan de Desarrollo, es posible que ESVAL S.A.,se interese en incorporarlos a su territorio operacional, lo que es necesario consultárselo, sin embargo se debe considerar que si bien es cierto, que lo mas probable es que sea factible técnicamente poder atender en forma paulatina, a casi toda el área de expansión del territorio urbano propuesto dicho crecimiento es en general de baja densidad poblacional pero ello de igual forma, trae asociado un mayor tiempo tanto en la concepción de la solución como en su financiamiento y puesta en ejecución.

Todo lo expuesto precedentemente, indica que sería factible atender con servicios sanitarios las áreas de expansión propuestas, sin embargo preciso lo siguiente:
La ampliación de la concesión es un acto voluntario de las concesionarias de servicios sanitarios, en este caso ESVAL S.A, por lo que sólo se sujetará no cabe la menor duda en primer término a la correspondiente evaluación técnico -económica del proyecto y luego al cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias ( D. F.L 382 y su Reglamento) que se prescriben sobre la materia, tales como : estudios tarifarios, Plan de desarrollo, garantías, etc. Por consiguiente, tomada la decisión de ampliación por la autoridad superior de la Empresa, se debe someter su tramitación al procedimiento general establecido en el artículo 12 de la Ley General de Servicios Sanitarios.

# PLAN REGULADOR DE ZAPALLAR
# ESTUDIO DE
# EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS

# ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS ZAPALLAR

Las etapas del presente estudio a desarrollar son:

1.- **INTRODUCCIÓN**

2.- **MARCO LEGAL**

3.- **ANTECEDENTES GENERALES Y SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS**

Agua Caída y Características Principales del régimen pluviométrico

4.- **USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO Y COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA**

Coeficientes de escorrentía por hoya Situación Actual -

5.- **SISTEMAS DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS**

6.- **CONCLUSIONES**

## 1.- INTRODUCCIÓN

El presente estudio, está destinado a aportar en forma resumida, los antecedentes disponibles referentes a los Sistemas de Evacuación de las Aguas Lluvias requeridas para el desarrollo del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar, Cachagua y La Laguna.

Este estudio pretende cumplir con los siguientes objetivos:

a) Entregar un diagnóstico del estado y capacidad de la infraestructura de las aguas lluvias existente.

b) Informar al mandante y a los arquitectos encargados del Plan Regulador respecto a la situación actual y futura del sistema de evacuación de las aguas lluvias especialmente en los siguientes aspectos:

Antecedentes Generales
Situación Legal
Antecedentes Técnicos
Conclusiones

El informe se ha desarrollado mayoritariamente en base a antecedentes de la Empresa Sanitaria de Valparaíso ESVAL S.A., SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Región V, Superintendencia de Servicios Sanitarios, D.G.A. del M.O.P. y otras como:
Estudios existentes.( Estudio de Inyge Informe Hidrológico y otros estudios).

El área de Influencia del presente estudio se limita a la Comuna de Zapallar , incluye Cachagua y La Laguna.

## 2.- MARCO LEGAL

Los servicios sanitarios y su relación con las Aguas Lluvias.

Con la dictación de la Ley General de Servicios Sanitarios (D.F.L. M.O.P. Nº 382 de 1989) y las leyes Nºs 18.777 y 18.885, en que son sociedades anónimas empresas de servicios sanitarios del Estado, la evacuación de las aguas lluvias no quedó como responsabilidad de estas empresas creadas.

Debido a que la ley General de Servicios Sanitarios vigente estipula en el artículo 8, que "las concesiones para establecer, construir y explotar servicios públicos destinados a producir agua potable, distribuir agua potable, recolectar aguas servidas y disponer aguas servidas, serán otorgadas a sociedades anónimas, que se regirán por las normas de las sociedades anónimas abiertas. En todo caso, dichas sociedades deberán constituírse conforme a las leyes del país y tendrán como único objeto el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos indicados en el artículo 5 de esta ley, y demás prestaciones relacionadas con dichas actividades",

el artículo 5 no señala las aguas lluvias por lo que no se incorporó que las concesionarias de servicios sanitarios efectuaran o se preocuparan de la recolección y disposición de aguas lluvias y sólo en el artículo 4 transitorio obligó a los servicios de recolección de aguas servidas a explotar los alcantarillados unitarios en operación, sin embargo la ley no dejó bien definida la responsabilidad de los servicios sanitarios en la mantención y reposición de éstos alcantarillados unitarios que estaban en operación.

Obras complementarias de pavimentación.

La evacuación de las aguas lluvias debe quedar sujeta a la regulación de la pavimentación y los responsables de la proyección, construcción, explotación, mantención y financiamiento de estos, deben ser los responsables de los alcantarillados de aguas lluvias. Este criterio se sustenta en el Dictamen N° 005975, del 19 de Febrero de 1990, de la Contraloría General de la República y en el Oficio N° 487, del 26 de Junio de 1991, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que recoge la idea de que la mantención y reposición de las redes del sistema de evacuación de aguas lluvias constituyen obras complementarias de pavimentación. Además, también respalda esta posición el inciso 4 del artículo 18 de la Ley N° 8.946 de 1949 sobre Pavimentación Comunal que señala "Para los efectos indicados en el presente artículo se deberá considerar incluido en el costo de pavimentación el valor de las obras complementarias, como desagües de aguas lluvias, pasos de agua u otros que fuere necesario ejecutar en cada cuadra".

Si los colectores de aguas lluvias tuvieran el régimen legal de las obras de pavimentación hay que diferenciar los ámbitos de competencia y sus responsabilidades.

En las áreas urbanas sin sistemas de aguas lluvias porque las calles no tienen pavimentación, o la que tienen es insuficiente o está deteriorada, o no se contempló obras complementarias para el desagüe de las aguas lluvias, la proyección, construcción, mantención y financiamiento de los alcantarillados debiera estar regida por las normas de la Ley N° 8.946 sobre Pavimentación Comunal, la responsabilidad entonces debiera estar radicada en el SERVIU, las Municipalidades y en los propietarios de los predios que enfrentan calles donde se construyan obras de pavimentación.

Esta situación se refiere a zonas en que la urbanización ha sido insuficiente o que los colectores de aguas lluvias requieran de diámetros mayores a los que se estimó necesarios para satisfacer las exigencias de las normas sobre urbanización.

En las áreas urbanas que se incorporan por procesos de urbanización, se aplican las normas contenidas en la Ley de Pavimentación Comunal ya señalada y en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con su Ordenanza.

Así la responsabilidad recae en el urbanizador, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponde a la autoridad en la proyección (SERVIU) y recepción (Municipalidad) de las obras de urbanización.

En cuanto a las obras generales, colectores de grandes diámetros que son necesarios para ir recolectando las aguas de las diferentes áreas urbanas que se van juntando.

Resulta dificil aplicar la Ley de pavimentación Comunal o hacer asumir toda la responsabilidad a los urbanizadores. Una aplicación de la asimilación de los alcantarillados de aguas lluvias a las obras de pavimentación podría llevar a señalar que estas "obras generales" se asimilan a los "caminos públicos" y, hacer asumir la responsabilidad en la materia a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. El artículo 17 del D.S. N° 294 de 1984, que fijó el texto refundido de la ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece que "A la Dirección de Vialidad corresponderá la realización del estudio, proyección, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras complementarias que se ejecutan con fondos fiscales o con aporte del Estado y que no corresponden a otros Servicios de la Dirección General de Obras Públicas. la conservación y reparación de las obras entregadas en concesión, serán de cargo de los concesionarios.. Además, tendrá a su cargo la construcción de caminos dentro de los radios urbanos cuando se trate de calles o avenidas que unan caminos públicos declarados como tales por decreto supremo".

Entonces las obras generales están en manos de nadie o se trata de obras públicas típicamente puras.

En relación a las responsabilidades cabe destacar que la asimilación aguas lluvias pavimentación tiene como inconveniente la ausencia de un responsable con experiencia en la operación de los sistemas.

Las obras de urbanización y los colectores de aguas lluvias.

Como en el artículo 134 de la Ley General de urbanismo y Construcciones, sedice que "Para urbanizar un terreno, el propietario del mismo estará obligado a ejecutar, a su costa, el pavimento de las calles y pasajes, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües, y las obras de defensa y de servicio del terreno, por lo que no puede eludir el urbanizador la responsabilidad en la proyección y construcción de los colectores de aguas lluvias necesarios para desaguar su loteo
Pero en relación a los colectores de aguas lluvias como lo son las "Obras Generales", resulta dificil aplicar el inciso segundo del artículo antes indicado que estipula: "Cuando las obras de alimentación y desagües que deban ejecutarse beneficien también a otros propietarios, el Servicio respectivo determinará el pago proporcional que corresponda al propietario en estas obras". Esta norma a dado base para sostener que el urbanizador de un terreno también tiene responsabilidad proporcional en las "obras generales" de aguas lluvias.

La sujeción a las normas de urbanización tampoco define un responsable con experiencia en la administración de los alcantarillados de aguas lluvias.

Las obras públicas y las aguas lluvias.

Se sostiene que la responsabilidad en esta materia corresponde al Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Obras Públicas y a su servicio dependiente denominado Dirección de Vialidad.

El artículo 13 letra 1) de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas establece que

corresponderá al Director General de Obras Públicas: "El estudio, proyección, construcción y conservación de las obras de defensa de terrenos y poblaciones contra crecidas de corriente de agua y regularización de las riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros, de acuerdo al procedimiento señalado en los artículos 91 al 101 inclusive de la presente Ley y la supervigilancia, reglamentación y determinación de zonas prohibidas para la extracción de materiales áridos, cuyo permiso corresponde a las Municipalidades previo V°B° de la Dirección General de Obras Públicas.

Le corresponderá autorizar y vigilar las obras a que se refiere el inciso anterior cuando se efectúen por cuenta exclusiva de otras entidades o de particulares, con el objeto de impedir perjuicios a terceros.

Queda clara la responsabilidad que les cabe al Ministerio de Obras Públicas en la "defensa de terrenos y poblaciones contra crecidas de corrientes de agua".

Además lo establecido en el artículo 91 de la ley antes señalada en el sentido que, "Las obras indicadas en el artículo 13 letra:

1) Serán ejecutadas a petición del o de los propietarios interesados o por iniciativa fiscal"

En la construcción y operación de este tipo de obras podría tener relevancia el sistema contemplado en el artículo 87 de la Ley citada y en el D.F.L. N° 164 de 1991, reglamentado este último por el Decreto Supremo N° 240 de 1992, que estableció normas para la ejecución, reparación o conservación de obras públicas fiscales por el sistema de concesiones a particulares.

Derechos de aprovechamiento sobre las aguas lluvias:

El Código de Aguas contempla normas relativas a los derechos de aprovechamiento o a la facultad de usar las aguas lluvias. Como son las siguientes:

El artículo 10 señala: "El uso de las aguas pluviales que caen o se recogen en un predio de propiedad particular corresponde al dueño de éste, mientras corran dentro de su predio o no caigan a cauces naturales de uso público.

El dueño puede almacenarlas dentro del predio, siempre que no se perjudique derechos de terceros.

El artículo 11 dice: "El dueño de un predio puede servirse, de acuerdo con las leyes y ordenanzas respectivas, de las aguas lluvias que corren por camino público y torcer su curso para utilizarlas. Ninguna prescripción puede privarle de este uso".

Sabiendo que los sistemas de alcantarillados de aguas lluvias tienen un alto costo y su puesta en marcha está limitado por el financiamiento de las obras, es interesante constatar que un sistema de apropiabilidad de esas aguas permite eventualmente a quien se haga cargo de los alcantarillados de aguas lluvias obtener algún beneficio por la propiedad de las mismas en la medida que pueda acumularlas.

**Se debe entonces tomar en consideración el aspecto legal antes enunciado para cualquier exigencia en el caso de la evacuación de las aguas lluvias.**

## 3.-ANTECEDENTES GENERALES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS

No existe infraestructura para la evacuación de aguas lluvias. La mayor parte de las aguas lluvias escurren en forma natural por los bordes de las calzadas a tajo abierto. Por la morfología de los distintos desniveles topográficos evacúan finalmente a quebradas y posteriormente al mar.

Como se dijo al comienzo del presente estudio el centro de Zapallar ocupa una zona de la desembocadura de una pequeña cuenca costera formada por las quebradas Las Piedras y Cerco Largo. Siendo los puntos mas altos de ésta cuenca los cerros Alto El Bollo e Higuera. Por el lado Sur están los cerros El Morro y El Portezuelo.

El clima es mediterráneo, templado - cálido, con precipitaciones concentradas en Invierno y temporada seca en el período estival.
El régimen de precipitaciones es ciclónico con alguna influencia orográfica.
La escorrentía existe en los meses de Invierno, en verano los cauces en general se secan.
En fondos de quebradas y en el sector costero existe humedad para mantener la vegetación en el año.
En la zona urbana de Zapallar, se presentan algunas extensiones de bosques. La cubierta de vegetación natural se reduce a matorrales ralos y dispersos.
Los vientos predominantes van en dirección Sur y Sur-Oeste bajo condiciones de circulación anticiclónica asociada a buen tiempo y Norte a Noreste bajo condiciones de mal tiempo.
Las precipitaciones en la hoya del Río La Ligua(muy cercanas al sector en estudio), ocurren especialmente en los meses de Mayo-Junio-Julio-Agosto, cuando cae corrientemente, un 85 % del total del año; mientras que las menores precipitaciones, frecuentemente con no más que un 2 % de la altura total anual, se producen en los meses de Diciembre-Enero- Febrero- Marzo; en tanto que en los meses de Abril, Septiembre, Octubre y Noviembre precipita el porcentaje restante, particularmente en Abril, Septiembre y Octubre, por cuanto,Noviembre es un mes de precipitaciones tanto o más escasas que las de Diciembre.

Es usual, en la hoya del Río La Ligua, la alternativa entre uno a dos años lluviosos con uno a dos años secos y es poco corriente la ocurrencia de tres años secos seguidos.

Los meses de estiaje suelen ser de precipitación cero y es muy común la ocurrencia de 5 meses seguidos sin lluvias; en tanto que cada 3 a 4 años uno registra 6 meses con cero precipitación y con frecuencia de 7 a 8 años uno resulta de 7 meses seguidos totalmente secos; mientras que cada 20 a 22 años uno presenta 8 meses seguidos sin lluvias; pero no habrían ocurrido históricamente, en la hoya, 9 meses seguidos con cero lluvias.

Para el lapso de los años 1962-1990 la precipitación de la probabilidad 50 % es aproximadamente, en el conjunto de la hoya, un 20 % menor que la precipitación media.

Históricamente, en lo transcurrido del presente siglo, los años más secos han sido los de 1924 y 1968 cuando se habría registrado , en la antigua Estación Pluviométrica San Lorenzo un total de

46 mm. en 1968 y 39.2 mm. en 1924.

Las precipitaciones y el agua caída específica en la hoya del Río La Ligua, según los rangos de relieve de dicha hoya que se indican, son los siguientes:

**Precipitaciones**

| RANGO DE RELIEVE | PRECIPITACIONES MM DEL LAPSO 1962-1990 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | P M | P 50 % | P 80 % | P 90 % | P 95 % |
| < 1.000 | 220 | 184 | 110 | 83 | 59 |
| 1.000 - 2.000 | 275 | 230 | 138 | 103 | 74 |
| 2.000 - 3.000 | 345 | 287 | 172 | 129 | 92 |
| > 3.000 | 448 | 374 | 224 | 168 | 120 |

Las precipitaciones según se indica en el Manual de Carreteras en la Hoya Hidrográfica del Río La Ligua y cuencas intermedias Ligua-Aconcagua, en las estaciones denominadas Catapilco , Papudo han sido de:

Estación Catapilco Latitud S 32 34,longitud 71 18, altura s.n.m.m. 95 precipitaciones 99.9 mm.
Estación Papudo Latitud S 32 30,longitud 71 30, precipitaciones 67.4 mm.

## 4.-USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO Y COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA

### Coeficientes de escorrentía por hoya situación actual

Existen 6 categorías de usos actuales del suelo en la cuenca :

Área Urbana : Sector comprendido dentro de los sectores urbanos.

Urbanizaciones residenciales en piedemonte: Ubicadas en los terrenos con pendientes > al 4 % en piedemonte.

Parcelas Habitacionales: Propiedades de terrenos entre 5.000 m² y 20.000 m². destinadas a uso residencial en general.

Urbanizaciones residenciales en llano : Propiedades de terrenos entre 300 m² y 5.000 m²., ubicadas en los terrenos planos .

Agreste Piedemonte: Sectores en piedemonte, con gradientes entre 4% y 20%, de secano, no cultivadas, con praderas naturales y vegetación arbustiva.

Predios Agrícolas : Propiedades de unas 15 Hás de uso agrícola.
Los coeficientes de escorrentía son los siguientes:

**Coeficientes de Escorrentía**

| | |
|---|---|
| Urbana | c= 0,46 |
| Urbanizaciones residenciales en llano | c= 0,39 |
| Urbanizaciones residenciales en Piedemonte | c= 0,50 |
| Parcelas habitacionales | c= 0,25 |
| Predios Agrícolas | c= 0,35 |
| Agreste Piedemonte | c= 0,45 |

**Quebradas**

Los antecedentes utilizados en ésta parte han sido extraídos del : Estudio de Riesgo sector Las Dunas Cachagua de Cecilia Vidal B. Elaborado para la Ilustre Municipalidad de Zapallar, del Estudio Planes de Desarrollo de Agua Potable y Alcantarillado del litoral Norte efectuado por Cade-Idepe Consultores en Ingeniería para ESVAL S.A. filial Corfo., y de la Normativa de Áreas de Alto Riego Natural por Inundación de Cauces Naturales de Agua del Área Intercomunal de Santiago.

Antecedentes Generales

Según clasificación de la Corfo en el año 1982, el sistema hidrográfico de la zona se caracteriza por ser de origen costero. Siendo la alimentación pluvial sin aportes nivales se concluye entonces que éstos cursos son de características intermitentes.

En el sector en estudio se distinguen Esteros principales y quebradas de importancia como lo son las que a continuación se índican :

Quebrada Cadillos
Quebrada Piedra Refalosa
Quebrada Norte
Quebrada del Soldado
Quebrada Salada
Quebrada del Morro
Quebrada Las Cujas

La demás Quebradas en el área de estudio sirven también para evacuar las aguas lluvias.

**Área de Restricción**

Se recomienda un área de protección de 10 metros a ambos lados de cada quebrada como mínimo contados desde el borde de la quebrada.

Sin embargo de igual forma se debe respetar las normas contenidas en el vigente Código de Aguas.

## 6.- CONCLUSIONES

En términos Generales si se analiza toda el área que comprende el Plan Regulador en estudio, la presencia de numerosas quebradas reduce el tamaño de las cuencas, obviamente reduce el tamaño de las áreas tributarias, se reduce el caudal que escurre por las cunetas y con ello la probabilidad de ejecutar obras de aguas lluvias. En este estudio se analiza lo urbano centros poblados y el resto solo es un pronunciamiento

Las precipitaciones máximas en 24 horas en la zona, con 10 años de período de retorno (Manual de Carreteras), es el antecedente que se utiliza para el cálculo de los volúmenes de aguas lluvias y poder determinar la necesidad o no de colectores de aguas lluvias de acuerdo a la cantidad de agua caída por el Método Racional.

A continuación se calcula conforme al método racional si es necesaria red de aguas lluvias, de las tres localidades en estudio:

**La Laguna**

El caudal en $m^3/s$ según el método Racional es:

$Q = C\ I\ A/3.6$

Se debe calcular I que es la intensidad de la lluvia para un período de retorno de 2 años,( el agua escurre por las cunetas).

I: f (Tc,Pret.)

Precipitaciones Máx. en 24 horas para período de retorno de 10 años es de 83.3 mm.
Se determina el caudal sobre la zona urbana para saber la cantidad de agua que esta entrando sobre dicha superficie.

$A = 0.356\ Km^2$
$L = 0.650\ Km^2$
$H = 30\ m.$

$Tc=(4VA+1.5L)/0.8VH$

T c =4.38 h.
Coef. Duración=0.767

Coef. frecuencia de 10 años a 2 años
Coef. frecuencia = 0.58
Coef. duración en 1 hora = 0.14
Precipitaciones en mm. en 1 hora de duración para un período de retorno de 2 años es de 6.76 mms.
Precipitación corregida =6,138 mm.

Por lo tanto la Intensidad es:
I = 8 mm/h.
Q = C I A/3.6
C = 0.25

Q = 0.197 m³/seg Son 1.97 l/seg.
Por lo tanto no es necesaria por ahora red de aguas lluvias.

Zona Urbana

A = 0.738 Km²
L = 1.2 Km.
H= 50 m.

T c = 0.93 horas
Coef. frecuencia 0.58 -
Coef. duración en 1 hora = 0.14
Precipitaciones en mm. en 1 hora de duración para un período de retorno de 2 años es de 6.76 mms.
Precipitación para 0.93 horas = 56 minutos
Coef. de 0.976 de duración para pasar de 1 hora a 56 minutos.
Precipitación = 6.6 mms.,en 56 minutos
Precipitación en 1 hora para período de retorno de 2 años
I = 7,1 mm/hora

Q = C I A/3.6

Q = 0.54 m³/seg 540 l/seg

No es necesario ejecutar por ahora sistema de aguas lluvias. -

El criterio utilizado,se dividió en 2 fuentes receptoras, frente receptor zona urbana y frente evacuador zona urbana que es la mas desfavorable

Zona del Loteo ,sin frente receptor debido a existir una quebrada que recibe las aguas; siguiendo el mismo criterio anterior ,no habría problemas ya que la superficie es menor y el coeficiente de escorrentía es menor.

**Cachagua**

Para determinar el caudal , se procede con igual método anterior.

Q = C I A/3.6
A = 0.48 Km²
Precipitación en 1 hora para un período de retorno en 1 año es de 6.76 mms.
L = 0.6 Km.
H = 60 m.

T c = 0.59 hr.= 35 minutos

Precipitación corregida en 1 hora a 35 minutos coeficiente de duración es de 0.81.

Precipitación en mm. En 35 minutos es de 5.47 mms.

I =9.28 mm/ hora

Q= C I A / 3.6

Q= 309 lts/seg. en el frente receptor no hay 10 calles que tendrían que ser las evacuadoras de este caudal , ya que cada cuneta es capaz de conducir 16 l/s, por lo tanto habría problemas, quizás se debería construir un sistema a futuro en la ruta F 30 diseñando colector y sumideros.
Por cada 1000 m. de colector aproximadamente 1 sumidero por cada 100 m.
Si la ruta (F - 30) corta con un colector, Cachagua no debiera requerir por su tamaño y coeficiente de escorrentía colector de aguas lluvias.

Cachagua no debiera requerir por su tamaño y coeficiente escorrentía colector de aguas lluvias.

**Zapallar**

La zona ZH-3 será tarea del urbanizador la necesidad de aguas lluvias. Por sus características geográficas y el tamaño que tiene no es necesario, sería tarea del urbanizador en relación a las aguas lluvias justificar la no existencia de la red o diseñar una red si es que es necesario.

Área urbana ( cortando en F -30)

Q = C I A / 3.6
A = 0.48 Km²

$T c = 4 \sqrt{A} + 1.5 L / 0.8 \sqrt{40}$

El agua se iría por la calle mas baja y central justo en la zona ZH2
T c = 0.75= 45 minutos
Coeficiente de duración = 0.90
Precipitación en mm. = 6,08 mm.
I = 8.1 mm./hora

Q = 0.432 m³/ seg.

Con este resultado es necesario un sistema, si concentramos un colector en la calle mas baja, con pendiente de un 10%, suponiendo y un colector de 500 mm. Sumideros (en un largo de 600 m.) habría que construir unos 14 sumideros cada 100 m.

Por otra parte es necesario que las quebradas se mantengan siempre limpias (con el área de restricción correspondiente a 10 metros a cada orilla de la quebrada), correspondiendo a las quebradas graficadas en el Plan regulador en proposición, debido a que este sistema natural es el que debe funcionar como drenaje de las aguas lluvias en los períodos lluviosos.
En el caso de Estero La Canela se propone una **franja de restricción de 20 metros** libres de todo tipo de construcción a cada lado de contados desde la orilla del estero a ambos lados.
En ésta área se puede permitir turismo, recreación u otros que no sea el establecimiento de

personas en forma prolongada .

## IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS

Este tema requiere para poder avanzar en él, de la dictación de la legislación correspondiente que fije entre otras cosas la autoridad que deberá encargarse del problema.
Sin embargo en relación a la evacuación de las aguas lluvias existe este Proyecto de Ley que se encuentra en el Congreso y modifica el Decreto Supremo N° 294 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas que fijó el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206 de 1960 Ley de Caminos y el decreto ley N° 1305 de 1975 que reestructuró y regionalizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dicho proyecto de ley es el siguiente:

## PROYECTO DE LEY

**"Artículo Primero.-** El Estado velará porque en las ciudades y centros poblados existan colectores de aguas lluvias que permitan su fácil escurrimiento e impidan el daño que dichas aguas pueden causar a las personas, viviendas y, en general, a la infraestructura urbana.

La planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, mantención y mejoramiento de la red madre de colectores y drenaje de aguas lluvias, corresponderá al Ministerio de Obras Públicas. Iguales funciones, en relación con la red secundaria de colectores y drenaje de aguas lluvias, corresponderán al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

**Artículo Segundo.-** Para los efectos señalados en el artículo anterior, el Ministerio de Obras Públicas desarrollará Planes Maestros, en los cuales se definirá lo que constituye la red madre de colectores y drenaje. Dichos Planes serán aprobados por Decreto Supremo firmado por los Ministros de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo.
El resto de las redes, no contempladas dentro de la definición de red madre, constituirán, por exclusión, la red secundaria de colectores y drenaje de aguas lluvias.

**Artículo Tercero.-** Modifícase el Decreto Supremo N° 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del Decreto con Fuerza de ley N° 206, Ley de Caminos, en la siguiente forma:

1.- Sustitúyase en su artículo 12, y en todos aquellos artículos en que aparecieren, las palabras "Dirección de Riego" por "Dirección de Obras Hidráulicas", y

2.- Intercálese, en su artículo 13, la siguiente letra m), nueva, pasando las actuales letras m) y n) a ser letras n) y o), respectivamente:

"m) La planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, conservación y mejoramiento de las obras de la red madre de colectores y drenaje de aguas lluvias, hasta su evacuación en cauces naturales".

**Artículo Cuarto.-** Sustitúyase la letra g) del artículo 12 del Decreto ley N° 1.305, de 1975, que reestructuró y regionalizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por la siguiente:

r el estudio y proponer la dictación de las normas técnicas nacionales de infraestructura laciones domiciliarias de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, teléfonos, ción de vías urbanas y evacuación de aguas lluvias a través de redes secundarias de y drenaje que empalmen con la red madre de colectores y drenaje de aguas lluvias. **), le corresponderá la proposición de normas de administración, explotación, ión y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado fiscales, les o particulares, así como realizar los estudios y proponer la dictación de las écnicas, de diseño, cálculo, construcción, estándares u otros aspectos sobre ento comunitario;".**